ХАСКИ®
ТЕПЛЫЕ ДВЕРИ В ДОМ

# ГИД ПО ПРОДУКТУ

## Комбинированные двери

2026

# СОДЕРЖАНИЕ


Особенности конструкции 6
Замки 18
Фурнитура 65
Рейлинги 77
Отделки из металла в современном стиле 86
Отделки из металла в классическом стиле 93
Окна 101
Оделка дверного проема 106
Двери для нестандартного проема 112

## Комбинированные двери в дом Серии Хаски

Комбинирование различных материалов в конструкции двери позволяет учитывать их преимущества и создавать двери, которые обладают высокими теплозащитными и атмосферостойкими свойствами.

Сочетание оцинкованной стали и клееного бруса обеспечивает высокие теплоизоляционные и атмосферостойкие свойства.

## Двери, усиленные деревянным клееным брусом*

Новая конструкция, усиленная деревянным брусом, обеспечивает защиту от промерзания, прочность и надежность двери.

**Хаски А**
Базовая теплая дверь в дом с усиленной коробкой.

**Хаски В**
Дверь в дом запатентованной конструкции с усиленными полотном и коробкой.

**Хаски Pro**
Дверь для парадного входа в дом с максимальной защитой от промерзания. 3 терморазрыва: 2 в полотне и 1 в коробке — защищают дверь от образования наледи.

*Клееный брус — это строительный материал, изготовленный путем склеивания досок — ламелей, обладающий низкой теплопроводностью и отличной устойчивостью к влаге и перепадам температур.

Отличительные особенности комбинированных дверей:

**Коррозионная стойкость**
Полотно и коробка из оцинкованной стали (1 мм) обладают повышенной защитой от ржавчины даже в сложных климатических условиях влажности и перепадах температур.

**Утепление конструкции** специальным атмосферостойким материалом: пенополистиролом, который сохраняет свои высокие теплоизоляционные свойства весь срок эксплуатации.

**Повышенная защита от промерзания**
Теплая коробка и терморазрывы в полотне и коробке обеспечивают защиту от наледи и промерзания.

# Комбинированные двери Серии Хаски

## и их отличие от стальных дверей для дома

### Материал

**Комбинированные двери Хаски:**
В основе двери – комбинация двух материалов: оцинкованной стали (1 мм) и клееного бруса, который придает конструкции прочность и сохраняет тепло.
**Стальные двери:**
Могут быть покрыты различными декоративными материалами, но в основе конструкции – сталь (1-1,5 мм), с возможностью оцинковки.

### Конструкция

**Комбинированные двери Хаски:** изготавливаются путем бессварной сборки. Герметичное соединение конструкции полотна исключает мельчайшие зазоры. Утеплитель и клееный брус надежно запечатаны внутри полотна, не пропускают воздух и влагу. Петли установлены с возможностью замены при необходимости. Полотно нельзя разобрать для ремонта.
**Стальные двери:** изготавливаются путем гибки сложного металлического профиля. Полотно усилено системой ребер жесткости. Петли приварены к полотну и коробке. Конструкция делает дверь ремонтопригодной.

### Теплоизоляция

**Комбинированные двери Хаски:** полотно утеплено пенополистиролом высокой плотности, клееным брусом. Непрерывный терморазрыв вдоль всего торца полотна полностью отрезает пути промерзания по металлу, повысив энергоэффективность двери. Термовставка в пороге дополнительно защищает дверь от промерзания.
**Стальные двери:** полотно утеплено одним или несколькими теплоизолирующими слоями: минеральной ваты, фольгированного порилекса, минеральной плитой высокой плотности. Серии с индексом «УТ» исполнены с двумя терморазрывами: в полотне и коробке, а также с двойной коробкой.

### Конструкция теплых дверей Хаски

### Конструкция стальных дверей

### Атмосферостойкая отделка

**Комбинированные двери Хаски:** оцинкованная сталь, окрашенная полимерной краской, атмосферостойкое ламинированное покрытие оцинкованной стали с фактурой дерева (Италия) (для объемных отделок), алюминиевые багеты.
**Стальные двери:** декоративные МДФ-панели окрашенные эмалью SteelLak®, декоративные панели из натурального дерева Bjork Panel, Oak Panel, металл, покрытый полимерной или кузнечной краской, оцинкованные и алюминиевые багеты.

# Сравнительная таблица дверей Серии Хаски

| **Серия / Исполнение** | **Хаски А**<br>**базовая теплая**<br>**с усиленной коробкой**<br>для входа с тамбуром | **Хаски В**<br>**теплая, с усиленными**<br>**полотном и коробкой**<br>для входа с тамбуром | **Хаски Pro**<br>**максимальная защита**<br>**от промерзания**<br>для парадного входа<br>без тамбура |
|---|---|---|---|
| **Толщина полотна, мм** | 77 | 77<br>усилено деревянным брусом | 84<br>усилено деревянным брусом |
| **Утепление полотна** | Пенополистирол | Пенополистирол | Пенополистирол |
| **Терморазрыв полотна** | + | + | ++ (2 термовставки) |
| **Толщина коробки, мм** | 76 | 76 | 91 |
| **Утепление коробки** | Клееный брус | Клееный брус | Клееный брус |
| **Терморазрыв коробки** | + | + | + |
| **Порог с накладкой из н/ж стали** | + | + | + |
| **Терморазрыв в пороге** | + (термоставка) | + (термоставка) | + (термоставка) |
| **Контуры уплотнения, шт.** | 2 контура каучукового уплотнителя D:<br>1 в полотне<br>1 в коробке | 3 контура каучукового уплотнителя D:<br>2 в полотне<br>1 в коробке | 3 контура каучукового уплотнителя D:<br>2 в полотне<br>1 в коробке |
| **Стеклопакет** | 3-камерный | 3-камерный | 4-камерный |

# ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

# Клееный брус в конструкции

Конструкция, усиленная клееным брусом обеспечивает защиту от промерзания, прочность и надежность двери.

**Строгая геометрия**

Заготовка из бруса изготавливается на немецком оборудовании, которое обеспечивает строгую геометрию конструкции.

**Устойчивость к влаге**

Специальная технологическая обработка обеспечивает стойкость бруса к повышенной влажности и перепадам температур.

**Прочность и долговечность**

Конструкции из клееной древесины на 70% прочнее, чем из цельной. Клееный брус применяется в строительстве в качестве несущих конструкций как для частных домов, так и для бизнес-центров.

**Высокая теплоизоляция**

Клееный брус в 5 раз лучше защищает от холода, чем кирпич. Дверная коробка из клееного бруса имеет низкую теплопроводность и защищает от промерзания.

**Терморазрывы: в полотне и коробке**

Стальная коробка в полотне и коробке «разрывается» и устраняет «мостики холода» — дверь защищена от промерзания.

**Дополнительная антисептическая обработка**

Обеспечивает стойкость клееного бруса к воздействию влаги.

**Клееный брус**

Коробка двери усилена деревянным клееным брусом*. Это обеспечивает высокую теплоизоляцию, жесткость конструкции.

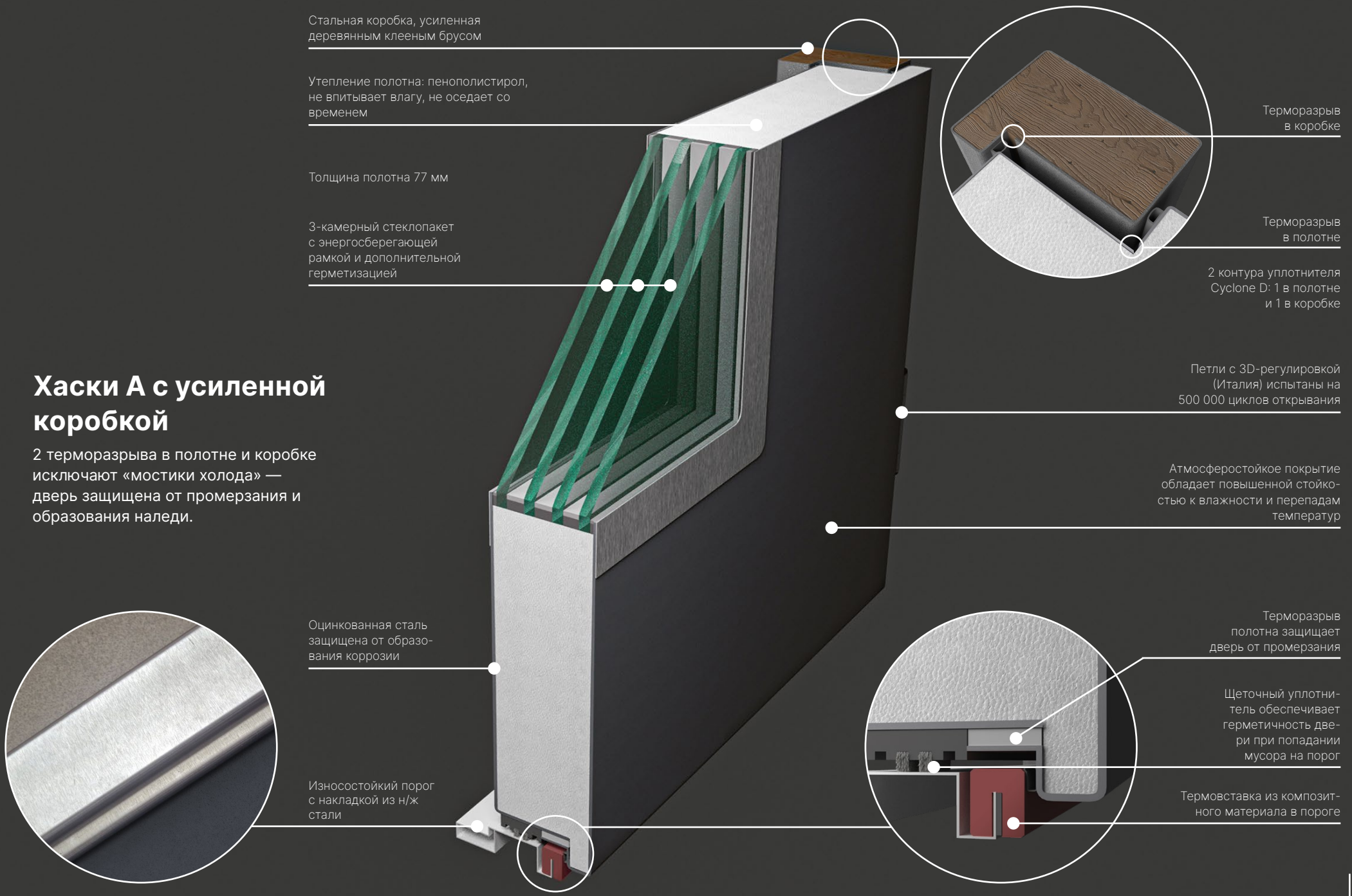
**Оцинкованная сталь**

Придает коробке дополнительную прочность и защиту от взлома. Обладает повышенной стойкостью к коррозии даже при влажности и перепадах температур.

*Клееный брус – это строительный материал, изготовленный путем склеивания досок – ламелей, обладающий низкой теплопроводностью и отличной устойчивостью к влаге и перепадам температур.

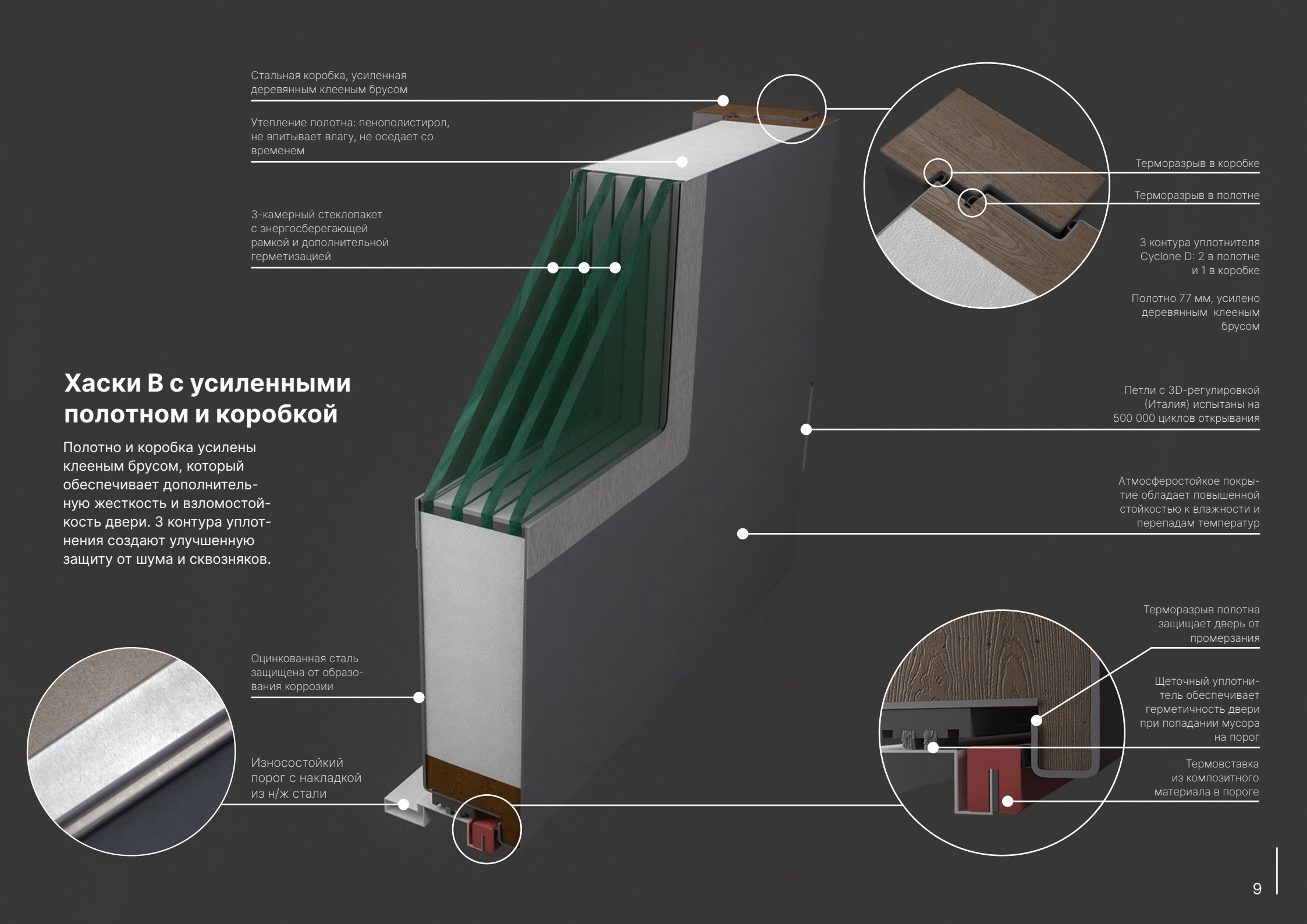
# Хаски А с усиленной коробкой

2 терморазрыва в полотне и коробке исключают «мостики холода» — дверь защищена от промерзания и образования наледи.



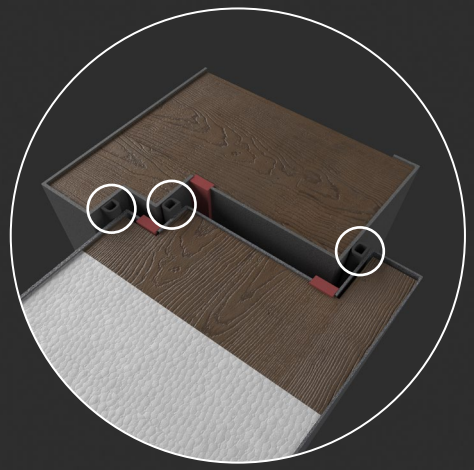
# Хаски B с усиленными полотном и коробкой

Полотно и коробка усилены клееным брусом, который обеспечивает дополнительную жесткость и взломостойкость двери. 3 контура уплотнения создают улучшенную защиту от шума и сквозняков.



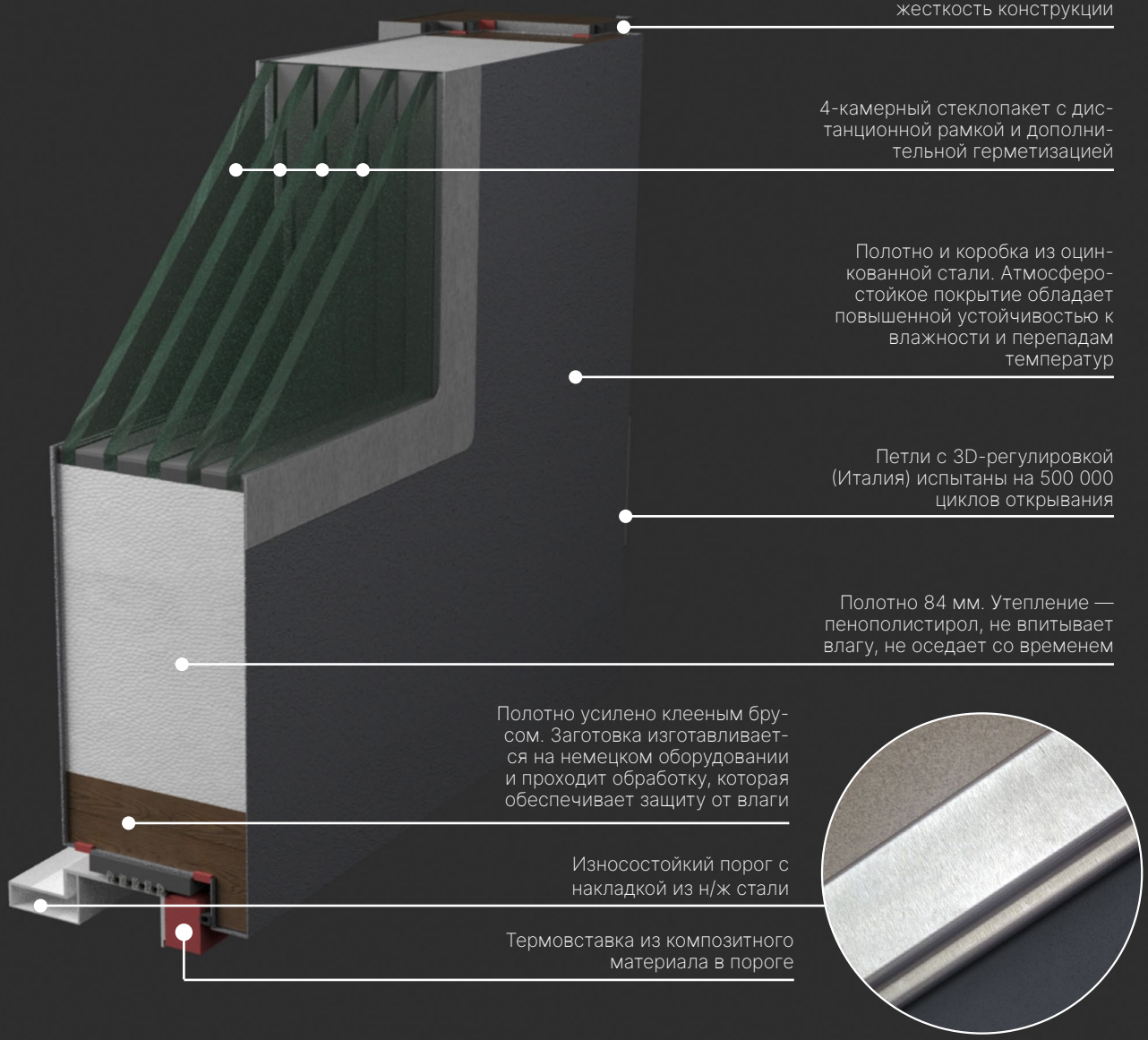
**Для парадного входа без тамбура**

3 терморазрыва:
2 в полотне и 1 в коробке защищают дверь от наледи и промерзания. Применяются 3 термовставки из композитного материала



3 контура уплотнителя Cyclone D:
2 в полотне и 1 в коробке

# Хаски Pro с усиленными полотном, коробкой и максимальной защитой от промерзания

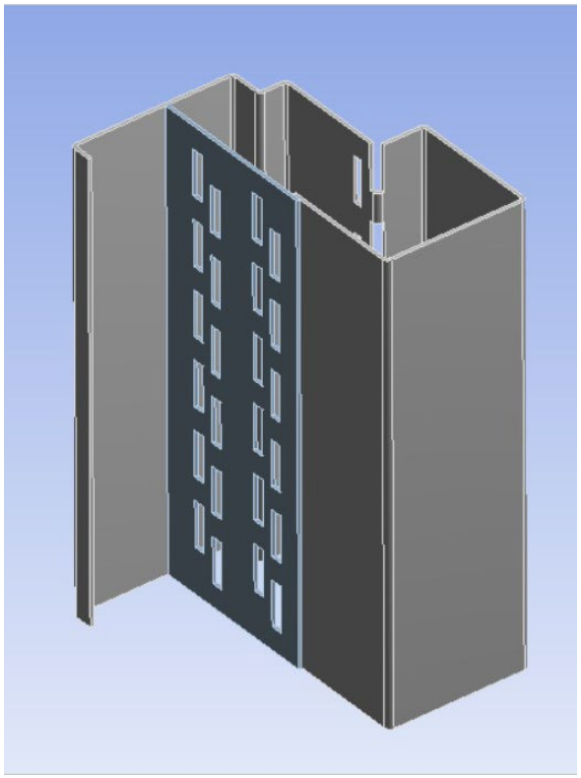


# Преимущества дверей Серии Хаски. Конструктив.

Некоторые производители уличных дверей используют перфорированную коробку или LVL-брус для обеспечения теплоизоляции, однако конструктив дверей Хаски имеет ряд преимуществ.

**Перфорированная коробка**

- Оставляет «мостики холода», что при длительных низких температурах в итоге приводит к промерзанию.



Перфорированная коробка в дверях других производителей

**LVL- брус**

- Трудоемкий в обработке и не позволяет делать сложный профиль.
- Низкая экологичность из-за слишком большого количества клеящего состава.

LVL- брус в дверях других производителей

**Металлическая коробка Хаски А, В и Pro усиленная клееным брусом**

- **Терморазрыв** металла в полотне и коробке отделяет улицу от помещения воздушным зазором. Таким образом, коробка и полотно не промерзают.
- Сам клееный брус обладает низкой теплопроводностью, устойчив к влаге и перепадам температур
- Форма бруса имеет один (Хаски А, В) или несколько **уступов** (Хаски Pro), что позволяет разместить на них уплотнитель, который обеспечивает плотное прилегание полотна к коробу, и компенсирует возможные незначительные изменения геометрии при перепадах температур.
- **Экологическая чистота:** не содержит формальдегид, фенол и прочие вредные соединения.

Клееный брус в дверях Серии Хаски

# Преимущества дверей Серии Хаски. Конструктив.

## Герметичное полотно

В отличие от стальных дверей, в комбинированных дверях Серии Хаски устанавливается **полотно герметичной сборки**, которая исключает мельчайшие зазоры. При этом плотно уложенный утеплитель надежно запечатан внутри полотна, не содержит воздушных пустот и не пропускает воздух. Это защищает от появления конденсата внутри полотна, повышает энергоэффективность и долговечность дверей Серии Хаски.

## Непрерывный терморазрыв вдоль всего полотна

Особая технология сборки полотна в Сериях Хаски позволила провести непрерывный терморазрыв вдоль всего торца полотна. Это полностью отрезало пути промерзания по металлу, также повысив энергоэффективность двери.

## Утепление конструкции

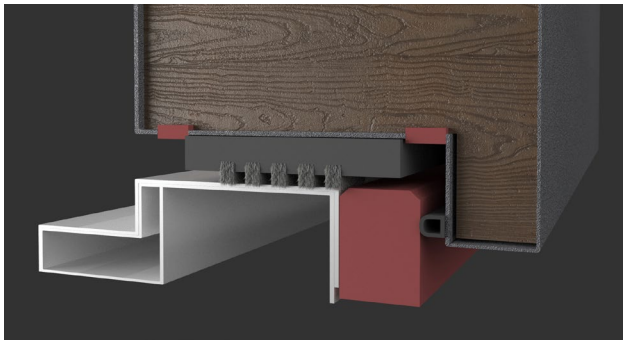
Полотно утеплено **пенополистиролом** – утеплителем, который отличается низкой теплопроводностью и прочностью, не впитывает влагу. Пенополистирол в условиях герметичной сборки сохраняет свои высокие теплоизоляционные свойства весь срок эксплуатации.
В сочетании с **клееным брусом** в полотне (в Хаски B, Pro) такой утеплитель служит надежной преградой для проникновения холода в дом.
Клееным брусом утеплена и коробка (в Хаски A, B, Pro). Терморазрывы в полотне и коробке обеспечивают защиту от наледи и промерзания.

Полотно Хаски B

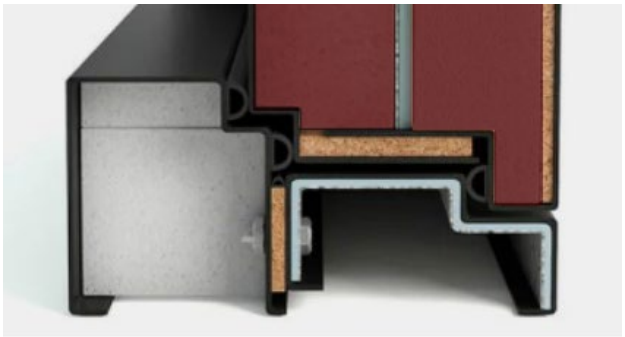
Терморазрыв в Хаски B

## Термовставки из композитного материала

Термовставки из композитного материала в пороге (Хаски A, B, PRO), а также в полотне (Хаски PRO), отличаются большей надежностью, чем термовставки из пробкового материала у других производителей. Без специальной обработки или при нарушении технологии обработки, пробка со временем рассыпается в труху.



Термовставки из композита в Хаски PRO



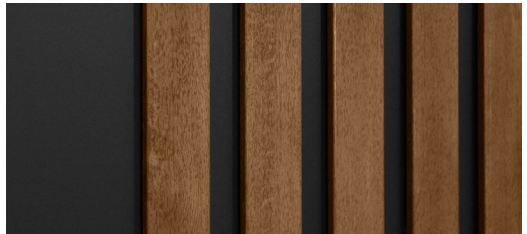
Термовставки из пробки в дверях других производителей

# Преимущества дверей Серии Хаски. Отделка

## Атмосферостойкая отделка

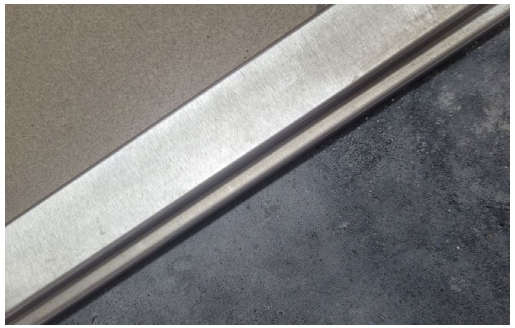
Полотно и коробка из оцинкованной стали (1 мм) обладают защитой от образования коррозии, даже в сложных климатических условиях с повышенной влажностью воздуха и большими перепадами температур

В отличие от большинства других производителей оцинкованных дверей, в Сериях Хаски доступен широкий выбор отделок в классическом и современном стилях

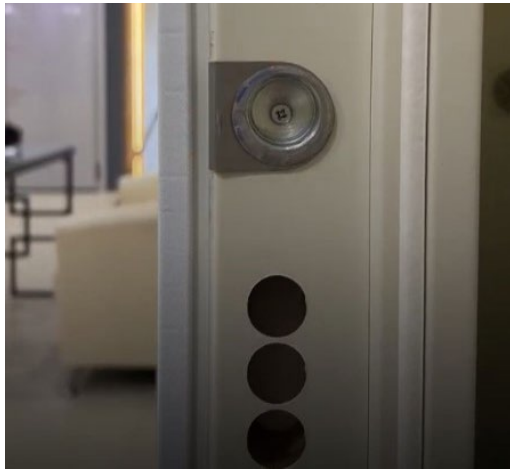


## Износостойкий порог

Для повышения износостойкости в дверях всех Серий Хаски на порог установлена накладка из нержавеющей стали.



В дверях других производителей окрашенный металлический порог со временем царапается и теряет вид.



Эксцентриковый регулятор

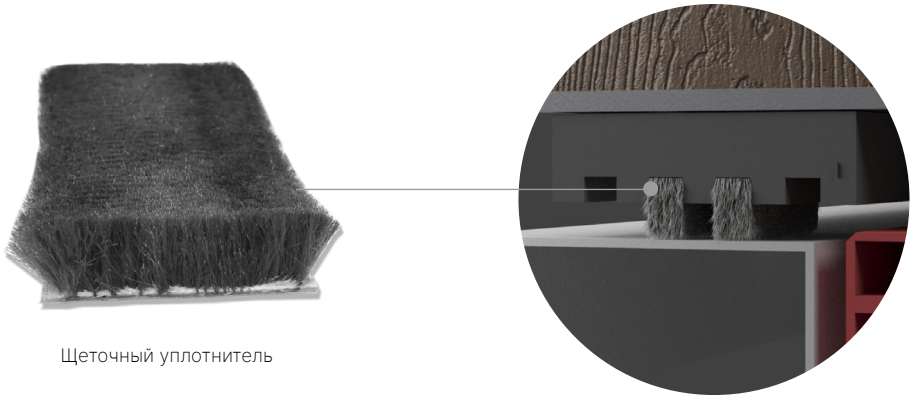
## Регулятор притвора двери

В дверной коробке установлен эксцентриковый регулятор притвора. Его настройкой легко регулировать плотность прилегания дверного полотна к коробу в течение всего срока эксплуатации двери. Это обеспечивает плавную работу замков и комфортное закрывание двери.

# Контуры уплотнения

**Контур уплотнения (уплотнитель)** — это элемент двери, который крепится по всему периметру короба или полотна двери. Обеспечивает плотное прилегание полотна к коробу, препятствует продуванию двери, проникновению посторонних запахов и шума. Важно, чтобы уплотнители были долговечные и легкие в уходе, не сминались со временем.

**Щеточный уплотнитель**
Фетровый щеточный уплотнитель размещается внизу полотна, дополнительно улучшает герметичность двери — предотвращает продувание и попадание пыли. Материал водонепроницаем и устойчив к УФ-излучению. Высокая плотность ворса, тканая основа уплотнителя обеспечивают надежное использование в течение всего срока эксплуатации.



Щеточный уплотнитель

**Каучуковый D** — высококачественный уплотнитель из искусственного вспененного каучука (EPDM) на стойкой клеевой основе. Не «замерзает» при низких температурах. Обеспечивает мягкую и плавную работу двери.

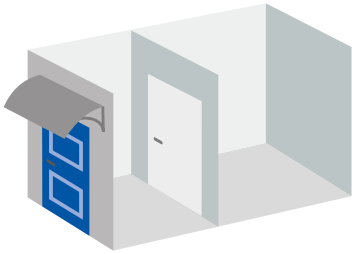
Каучуковый D

Уплотнители на клеевой основе легко заменить в случае их повреждения или износа.

**Силиконовые уплотнители** выполнены из силикона и обладают повышенной стойкостью в условиях экстремальных температур, а также высокой герметичностью. Повышенная упругость материала защищает его от деформации и позволяет избежать «усадки» уплотнителя с течением времени. Благодаря эластичности улучшены ощущения от пользования дверью. Цикл открывания и закрывания проходит мягче, нет ощущения «пружины».

Силиконовый уплотнитель

# Место установки



С улицы
в тамбур

С улицы без
тамбура

## Серии Хаски A, B

**Рекомендована установка для входа с тамбуром** (обязательно наличие второй двери на входе из тамбура в дом). Вентилируемый тамбур удалит теплый воздух, попадающий из отапливаемого помещения, и снизит вероятность выпадения конденсата.

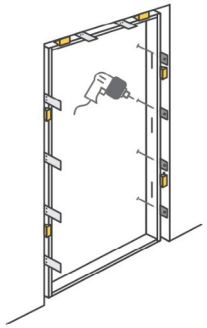
**Допускается установка в дом без тамбура**. При этом для предотвращения выпадения конденсата важно обеспечить нормальную относительную влажность воздуха (не менее 40%) в помещении за дверью.

## Серия Хаски PRO

**Подходит для входа в дом без тамбура** благодаря максимальной защите от промерзания. 3 терморазрыва с термовставками: 2 в полотне и 1 в коробке – защищают дверь от образования наледи.

## Особенности монтажа

Чтобы минимизировать вероятность деформации полотна вследствие его перегрева на солнце, по умолчанию осуществляется подготовка для крепления через коробку. Этот способ крепления является предпочтительным для Хаски A, B, PRO.
Рекомендуется монтировать дверь на **подпороговый профиль** (дополнительная опция), сделав штробу в припороговом пространстве.



## Условия эксплуатации

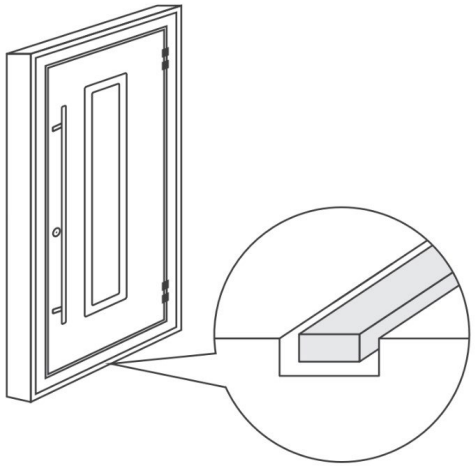
Обязательно обустройство защитного козырька (навеса) для защиты от прямого попадания атмосферных осадков и солнечного света.

# Дополнительная опция: подпороговый профиль

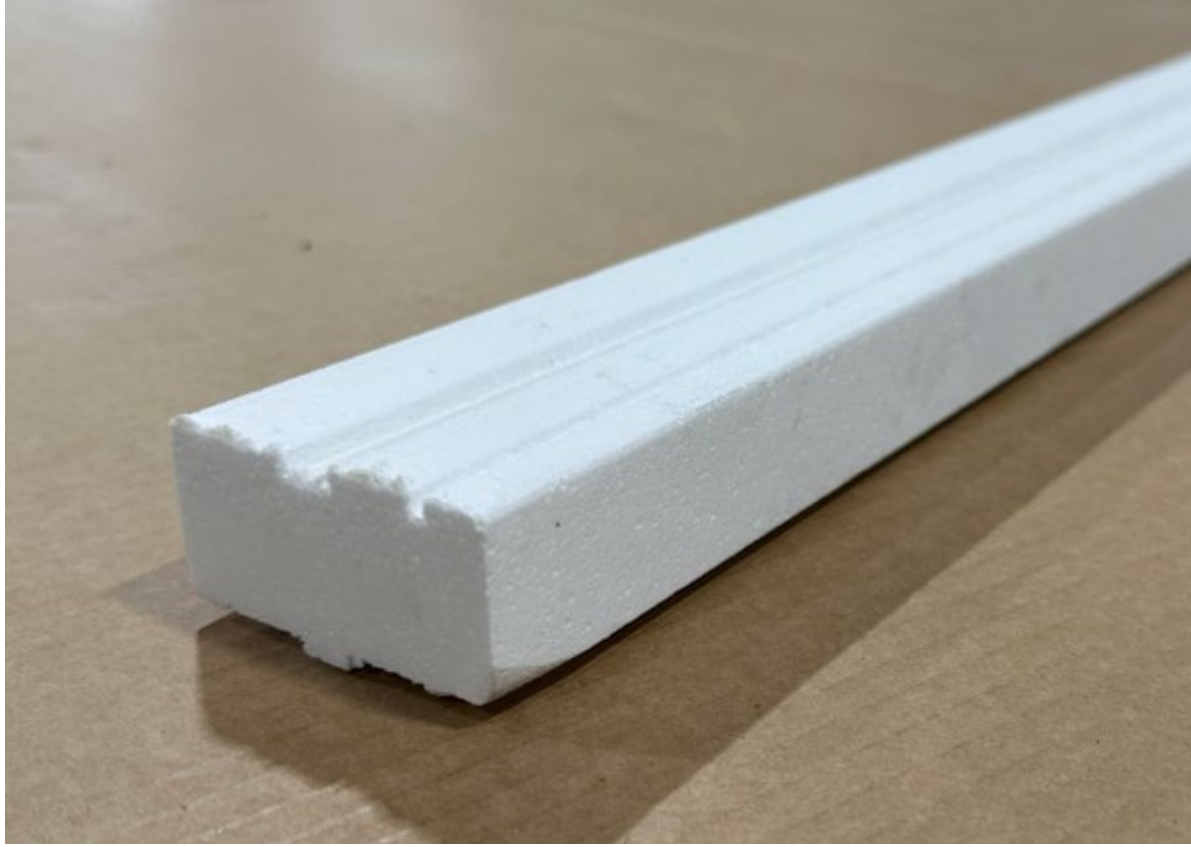
**Исключает промерзание пола в зоне порога и обеспечивает устойчивость конструкции двери.**

Порог – одна из самых уязвимых для промерзания зон в дверном проеме. Энергоэффективность теплых дверей Хаски можно увеличить, установив в пороге дополнительную защиту.

Подпороговый профиль изготовлен из экструдированного пенополистирола. Он не только защищает дверь от промерзания через порог, но и обеспечивает создание прочной и жесткой системы, продлевая срок службы дверной конструкции.



Подпороговый профиль (высота 30 мм) устанавливается на этапе монтажа двери. Нужно подготовить проем: в полу в припороговом пространстве проделать канал (штробу) для подпорогового профиля. Профиль должен опираться на твердое основание (бетонная стяжка, кирпичная кладка и т. п.). Дверная коробка устанавливается на профиль сверху.



**Подпороговый профиль:**

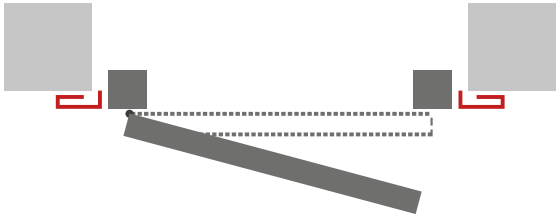
- защищает от теплопотерь;
- не впитывает влагу;
- высокая плотность по сравнению с другими видами пенополистирола;
- долговечность – прочный, не крошится, не меняет изначальной формы со временем и не дает усадку, устойчив к крайне низким и высоким температурам;
- биостойкость – не заводятся грызуны, насекомые, не поражается грибком, не подвержен гниению;
- экологически чистый.

Доступен для всех серий Хаски в однопольном и двупольном исполнениях

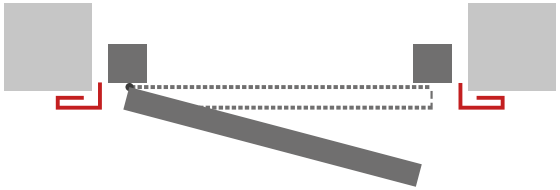
# Угол открывания дверей

**Угол открывания будет отличаться в зависимости от способа установки:**

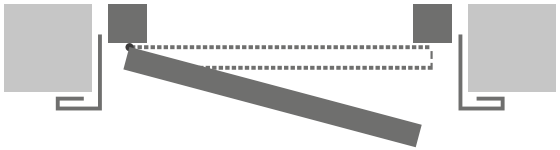
1. Когда наличники установлены в плоскости коробки, угол открывания составляет 165°. Г-образный наличник.



2. Когда наличники установлены вровень с полотном, угол открывания составляет 130°. Г-образный наличник.



3. Когда дверь утапливается в проеме, угол открывания составляет 90°-100°. Чем глубже в проем установлена дверь, тем меньше угол открывания. Обрамление.



**Угол открывания также зависит от наличия отделки по металлу: Avenida, 3D-панели, баффели, багеты.**

При установке двери с баффелями, угол открывания двери уменьшается еще примерно на 10°.

**Avenida**

Полотно — муар «Белый», полоса — ламинированное покрытие «Дуб золотой»

**3D-панели, P-6**

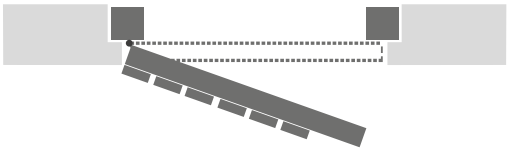
Полотно — муар «Слоновая кость», 3D-панели P-6, ламинированное покрытие «Дуб темный»

**Баффели**

Полотно — муар «Слоновая кость», окно N-Z, баффели R-6, ламинированное покрытие «Дуб темный»

**Багет AL-S2**

Полотно и багет — муар «Коричневый», окно B



4. При установке двери в четверть в середину и если при этом присутствует отделка по металлу: Avenida, 3D-панели P-6, баффели, дверь откроется не более чем на 80°.

# ЗАМКИ

# Дополнительное предложение. Замки

### Замки ведущих производителей

Apecs (Россия), Kale (Турция), Securemme (Италия), Mottura (Италия) — замки мировых брендов вместе с прочной конструкцией обеспечивают эффективную защиту от взлома. Выбирайте комбинацию замков — и создавайте индивидуальную защиту вашего дома.

### Защита от дублирования

Комплект ключей упаковывается в фирменный непрозрачный пакет и вскрывается только в вашем присутствии.

# Замки для комбинированных дверей Хаски

В комбинированных дверях Хаски мы устанавливаем **различные комбинации замков** (сувальдные и цилиндровые, один или два цилиндровых замка, двухсистемные, электронные).

## Цилиндровый + Цилиндровый

**Преимущества**

- При потере ключа легче заменить цилиндры, чем весь замок.
- Оба замка могут быть с поворотной ручкой и не требуют ключа для закрывания изнутри.

## Сувальдный + Цилиндровый

**Преимущества**

- Это безопаснее. Наличие двух типов замков предполагает больше сложностей при попытке взлома.
- Это удобнее. Если в дверь установлены два замка, можно поставить основной замок с поворотной ручкой изнутри, таким образом, вы сможете удобно и легко запирать и отпирать дверь, находясь дома, а в случае отъезда или на ночь запираются оба замка.

## Цилиндровый

**Преимущества**

- Позволяет создать лаконичный дизайн двери при минимальном количестве фурнитуры.
- Подходит для тех, кому достаточно одного замка, чтобы чувствовать себя в безопасности.

# Цилиндры для комбинированных дверей Хаски

### Цилиндр Vela

- Корпус и сердечник цилиндрового механизма выполнены из латуни.
- 7 латунных кодовых пинов повышают секретность механизма.
- 20 000 секретных комбинаций обеспечивают высокую взломостойкость.
- 150 000 циклов безотказной работы*
- снабжен защитой от выбивания — кулачок повернут на 30°.

### Цилиндр Apecs

Цилиндр с поворотной ручкой с профильным ключом.

- Корпус и сердечник выполнены из латуни
- 6 кодовых пинов.
- 2 пина с проточкой для защиты от манипуляционного вскрытия.
- 2 стальных закаленных штифта в сердечнике — защита от высверливания.
- стальной штифт в корпусе цилиндра от высверливания.
- запатентованная защита от бампинга — защита от вырывания.

### Цилиндр Avers

Цилиндр с поворотной ручкой с профильным ключом.

- сердечник и цилиндр изготовлены из материала ZAMAK.
- 5 кодовых пинов.
- снабжен защитой от выбивания — кулачок повернут на 30°.

* Расчетные данные

Цилиндры из латуни имеют высокую степень износостойкости и надежности. Это предотвращает вступление в реакцию материала, из которого сделан цилиндр, с материалом, из которого сделан ключ, как бывает в дешевых цилиндрах изготовленных из алюминия, в результате чего замок приходит в негодность.

# Цилиндры для комбинированных дверей Хаски

## Kale

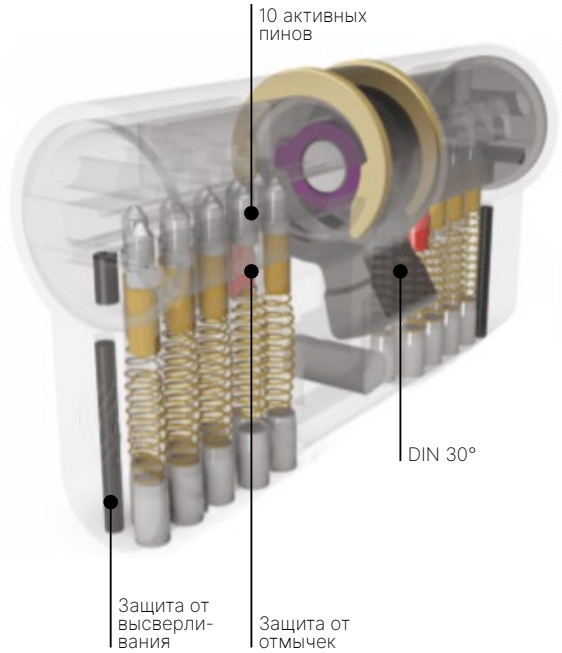
Цилиндр с поворотной ручкой.

- 10 латунных комбинативных пинов — 5 миллионов комбинаций
- секретные пины грибовидной формы позволяют противостоять открытию методом подбора секретного кода
- защитные стержни выполнены из высокопрочной стали, защищающей механизм от разрушения методом высверливания
- кулачок, повернутый на 30°, обеспечивает защиту от выбивания.

## Securemme K2

Перекодируемый цилиндр с поворотной ручкой со сменным сердечником (нуклео) и системой монтажного ключа.

- 3-й класс взломостойкости
- 10 комбинативных пинов — 2 миллиона комбинаций
- защита от переламывания цилиндра
- защита от высверливания не только в начале цилиндра, но и в месте искусственного излома
- защита от вытягивания сердечника цилиндра
- защита от бампинга
- сложный профиль ключа — защищает цилиндр от вскрытия отмычками
- монтажный ключ — используется во время строительных работ; основные ключи изменяют шифр и деактивируют монтажный ключ путем открытия / закрытия замка одним из ключей основного комплекта
- защита ключа от дублирования: ключи запечатаны в оригинальную упаковку, которая вскрывается непосредственно покупателем. К каждому комплекту ключей прилагается карта владельца, которая говорит о подлинности продукта.



# Цилиндры для комбинированных дверей Хаски

## Цилиндровый механизм с термоштоком Guardian Standart Termo

Корпус выполнен из латуни, шток – из прочного материала с низкой теплопроводностью, которая исключает промерзание цилиндрового механизма и защищает от образования наледи при резкой смене температур.

Цилиндр с термоштоком защищает от образования конденсата и повреждения внутреннего декоративного покрытия двери.

Термошток обеспечивает дополнительную теплоизоляцию, исключая промерзание цилиндрового механизма.

Цилиндр Guardian с термоштоком успешно прошел климатические испытания при температуре до -50 $^{0}$C, испытания на ресурс и испытания на излом штока.

- Материал цилиндра, сердечника, ключа: латунь
- Количество пинов: 2 активных ряда (6+6)
- Количество комбинаций: более 2,5 млн. обеспечивают взломостойкость механизма
- Работоспособность: более 120 000 циклов безотказной работы*
- Защита от бампинга, отмычек, высверливания
- Количество ключей: 5 шт

*Расчетные данные

# Сравнение цилиндров

| | Цилиндр | Цена | Класс безопасности | Количество пинов | Секретность | Возможность перекодировки | Количество ключей | Цвет цилиндра | Материал | Дополнительная защита |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **База** | **Vela** | 0 | 2-й* | 7 | 20 000* | нет | 5 | хром, черный | латунь | защита от выбивания |
| **Опция** | **Avers** | $ | 1-й | 5 | 5 000 | нет | 5 | хром | ZAMAK | Защита от выбивания |
| | **Kale** | $ | 2-й | 10 | 5 млн | нет | 5 | хром | латунь | защита от выры-вания, отмычек, высверливания, бампинга, свора-чивания |
| | **Apecs** | $$ | 2-й | 6 | не менее 15 000 | нет | 5 | хром | Латунь | Защита от выры-вания, отмычек, высверливания, бампинга |
| | **Guardian Standart Termo** | $ | 2-й | 6 | более 2,5 млн | нет | 5 | хром | латунь | защита от бампинга, отмычек, высверливания |
| | **Securemme K2** | $$ | 3-й | 10 | более 2 млн | 1 раз с помощью монтажного ключа | 5 основных + 1 монтажный | хром, черный | латунь | защита от переламы-вания, вырывания, от-мычек, высверливания, бампинга, вытягивания цилиндра |

*Расчетные данные.

# Замки для комбинированных дверей Хаски

## Верхний замок Vela V257L

Корпус сувальдного замка изготовлен из стали с гальваническим покрытием, усилен накладкой для защиты от высверливания. Лицевая планка и ригели выполнены из стали с хромированным покрытием. В комплекте 4 ключа.

Тип замка: сувальдный
Класс безопасности: 3
Количество ригелей: 3
Диаметр ригелей, мм: 16
Вылет ригелей, мм: 36
Количество ключей, шт: 5
Производитель: Vela, Китай

## Нижний замок Vela V252

Цилиндровый замок с защелкой для установки на входные двери в качестве нижнего замка. Корпус замка выполнен из оцинкованной стали, лицевая планка, ригели и защелка – из стали с хромированным покрытием.

Тип замка: цилиндровый с защелкой
Класс безопасности: 3
Количество ригелей: 3
Диаметр ригелей, мм: 16
Вылет ригелей, мм: 24
Производитель: Vela, Китай

## Верхний замок Apecs T-57

Сувальдный замок высшего (4) класса безопасности. Замок имеет повышенные охранные свойства. Механизм секретности – сувальдный с двойной бородкой, с защитой от высверливания, свертыша, отмычек.

Тип замка: сувальдный
Класс безопасности: 4 (высший)
Количество ригелей: 3
Диаметр ригелей, мм: 16
Вылет ригелей, мм: 26
Количество ключей, шт: 4
Производитель: Apecs (Россия) — завод Меттэм

## Нижний замок Apecs T-52

Цилиндровый замок высшего (4) класса безопасности. Имеет дополнительную защиту от силового вскрытия: ригельная пластина фиксируется двумя стопорными пластинами, что осложняет вскрытие с помощью отжима стопорной пластины.

Надежное крепление ригелей к ригельной пластине комбинированным методом позволяет выдерживать большие боковые нагрузки.

Две точки фиксации удлиненного винта крепления цилиндра препятствуют вскрытию с помощью выбивания цилиндра.

Тип замка: цилиндровый
Класс безопасности: 4 (высший)
Количество ригелей: 3
Диаметр ригелей, мм: 16
Вылет ригелей, мм: 24
Производитель: Apecs (Россия) — завод Меттэм

# Замки для комбинированных дверей Хаски

## Верхний замок Kale 257L

Сувальдный замок 3-го класса безопасности. Сувальды снабжены специальными ловушками, которые препятствуют манипуляционному вскрытию (при помощи набора отмычек).

Квадрат хвостовика выполнен из прочной стали и защищен бронированной пластиной. Она увеличивает на 70% сопротивляемость замка взлому методом сверления стойки хвостовика. Защита от силового (при помощи молотка, зубила, дрели) и манипуляционного взлома.

Благодаря своим конструктивным особенностям хорошо зарекомендовал себя в работе в экстремальных условиях: в пыли, при низкой температуре, повышенной влажности.

Тип замка: сувальдный
Класс безопасности: 3
Количество ригелей: 3
Диаметр ригелей, мм: 16
Вылет ригелей, мм: 36
Количество ключей, шт: 5
Производитель: Kale Kilit (Турция)

## Верхний замок Kale 257R

Цилиндровый замок высшего, 4-го класса безопасности. С защитой от сверления и фрезерования, вбивания ригелей внутрь. Благодаря своим конструктивным особенностям хорошо зарекомендовал себя как надежный замок с высоким уровнем безотказной работы.

Тип замка: цилиндровый
Класс безопасности: 4 (высший)
Количество ригелей: 3
Диаметр ригелей, мм: 16
Вылет ригелей, мм: 34,5
Производитель: Kale Kilit (Турция)

## Нижний замок Kale 252R

Цилиндровый замок высшего, 4-го класса безопасности с защитой от сверления и фрезерования. Привод ручки замка снабжен подшипником. Это обеспечивает мягкий и легкий ход, а также значительно увеличивает срок службы замка. Благодаря своим конструктивным особенностям хорошо зарекомендовал себя как надежный замок с высоким уровнем безотказной работы.

Тип замка: цилиндровый
Класс безопасности: 4 (высший)
Количество ригелей: 3
Диаметр ригелей, мм: 16
Вылет ригелей, мм: 34,5
Производитель: Kale Kilit (Турция)

# Замки для комбинированных дверей Хаски

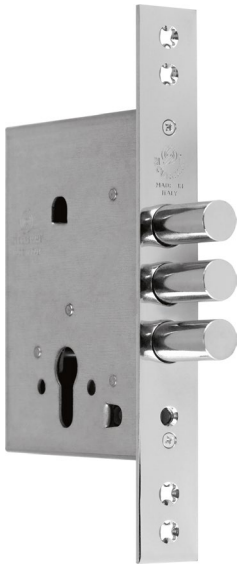
## Верхний замок Securemme 2019

Итальянский замок высшего (4) класса безопасности. Обеспечивает профессиональную защиту от различных видов взлома. 6 мощных сувальдных пластин из оцинкованной стали обладают повышенной прочностью и устойчивостью к взлому. Марганцевые пластины с 2-х сторон замка защищают сувальды от высверливания и комбинированных видов вскрытия.

Оснащен революционной системой нового поколения безопасности SECURMAP, что обеспечивает дополнительную защиту от интеллектуальных типов взлома.

Тип замка: сувальдный
Класс безопасности: 4 (высший)
Количество ригелей: 3
Диаметр ригелей, мм: 16
Вылет ригелей, мм: 40
Количество ключей, шт: 5
Производитель: Италия

**Запатентованный ключ** особой формы с защитой от копирования. Сделать копию можно только по карте владельца в сертифицированных центрах.



## Верхний замок Securemme 2069

Цилиндровый замок высшего, 4-го класса безопасности производства Италия. Оснащен защитой от сверления и фрезерования. Три мощных ригеля диаметром 16 мм обеспечивают высокую защиту от силового взлома. Высокая механическая прочность, идеальная подгонка всех деталей и европейское качество применяемых материалов обеспечивают безотказную работу замка.

Тип замка: цилиндровый
Класс безопасности: 4 (высший)
Количество ригелей: 3
Диаметр ригелей, мм: 16
Вылет ригелей, мм: 34,5
Производитель: Италия

## Нижний замок Securemme 2061

Цилиндровый замок высшего (4) класса безопасности. Корпус из оцинкованной стали обладает повышенной прочностью. Мощная накладка защищает замок от высверливания и взлома. Защелка в закрытом положении образует дополнительнуюточку запирания (ригель) и увеличивает взломостойкость замка на 30%.

Тип замка: цилиндровый
Класс безопасности: 4 (высший)
Количество ригелей: 3+защелка
Диаметр ригелей, мм: 16
Вылет ригелей, мм: 34,5
Производитель: Италия

# Замки для комбинированных дверей Хаски

## Верхний замок Mottura DP2517

- Базовый итальянский замок;
- Надежный механизм;
- Класс защиты Optima (приравнивается к 3 классу безопасности замков);
- Металлическая пластина на ключевом отверстии обеспечивает дополнительную защиту от взлома;
- В комплекте 5 ключей.

Тип замка: сувльдный
Класс безопасности: 3
Количество ригелей: 3
Диаметр ригелей, мм: 16
Вылет ригелей, мм: 36
Количество ключей, шт: 5
Производитель: Италия

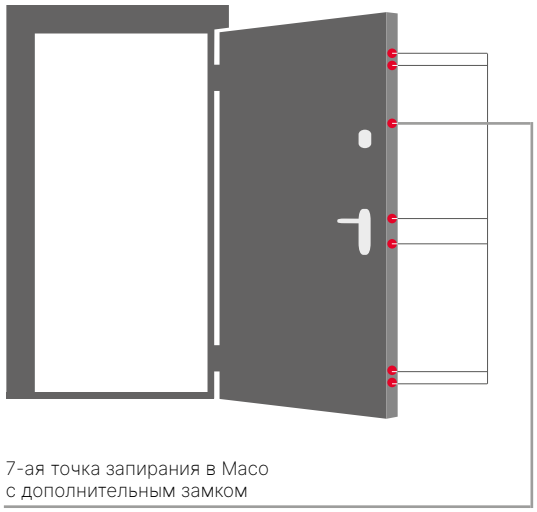
## Нижний замок Mottura DP58171

- Базовый итальянский замок;
- Надежный механизм;
- Класс защиты Optima (приравнивается к 3 классу безопасности замков);

Тип замка: цилиндровый
Класс безопасности: 3
Количество ригелей: 3
Диаметр ригелей, мм: 16
Вылет ригелей, мм: 34,6
Производитель: Италия

# Мультисистемный замок MACO (Австрия)

Один ключ — шесть точек блокировки.



7-ая точка запирания в Maco
с дополнительным замком

Недоступна установка цилиндра
с термоштоком.

## Доступно в Хаски PRO

**Безопасность**

- Многоточечное запирание с комбинацией «крюк-штырь» значительно повышает взломостойкость двери.
- Взломостойкие ответные планки обеспечивают усиленную защиту.
- При закрывании замка «крюки-штыри» входят в отверстия в коробе и обеспечивают усиленную защиту от взлома.
- Возможность комплектации вторым замком (доступна в Maco с дополнительным замком) значительно увеличивает стойкость ко взлому. Такая комбинация рекомендована Департаментом охраны МВД Республики Беларусь.

**Легкий ход**

Легкое управление дверным замком, даже при сильной степени прижима.

**Бесшумность**

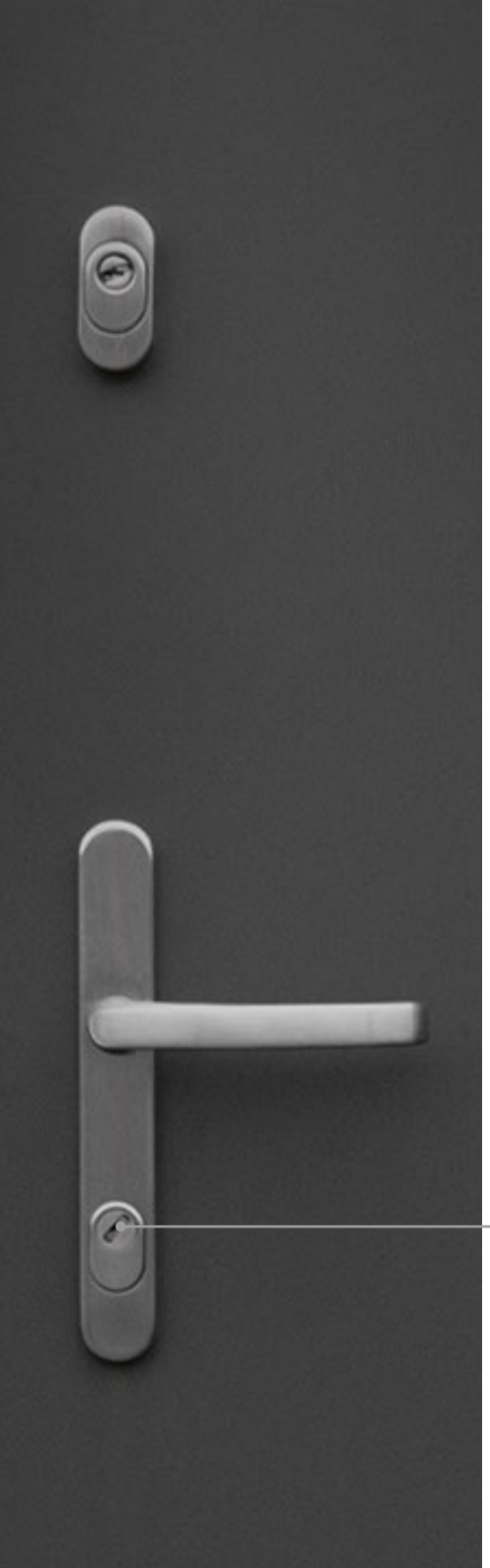
Прижим по всей высоте полотна обеспечивает надежную герметизацию двери.

**Базовая комбинация**

Однозапорный замок Maco

**Дополнительная комбинация со вторым замком**

Двухзапорный замок Maco 2 в 1



# Нажимная ручка GreenteQ

Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали.

Специальная сплошная накладка шириной в 35 мм препятствует высверливанию цилиндра. Ручки прекрасно зарекомендовали себя при крайне частых и сильных нагрузках.

Цвет фурнитуры — шлифованная н/ж.

Также может устанавливаться в комбинации с рейлингом.

**Устанавливается только в комплекте с замками MACO.**

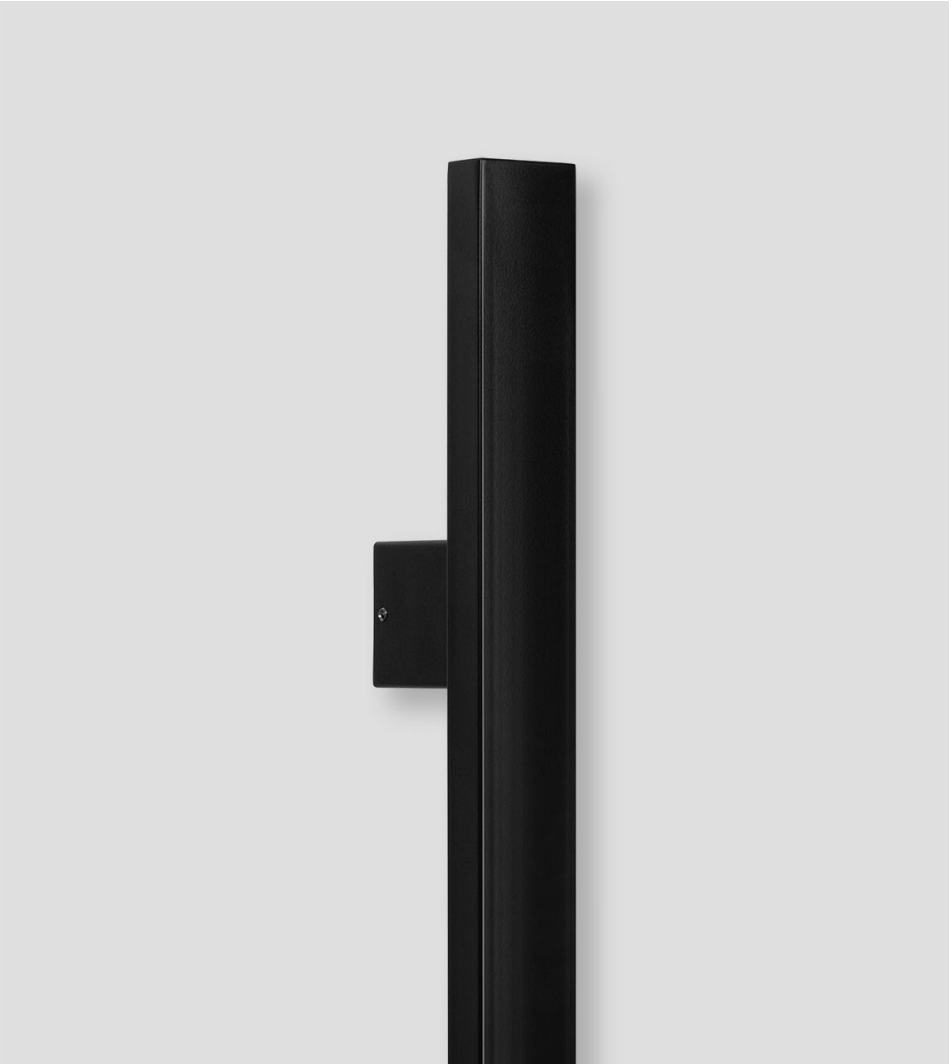
## Системы открывания для дверей с рейлингами

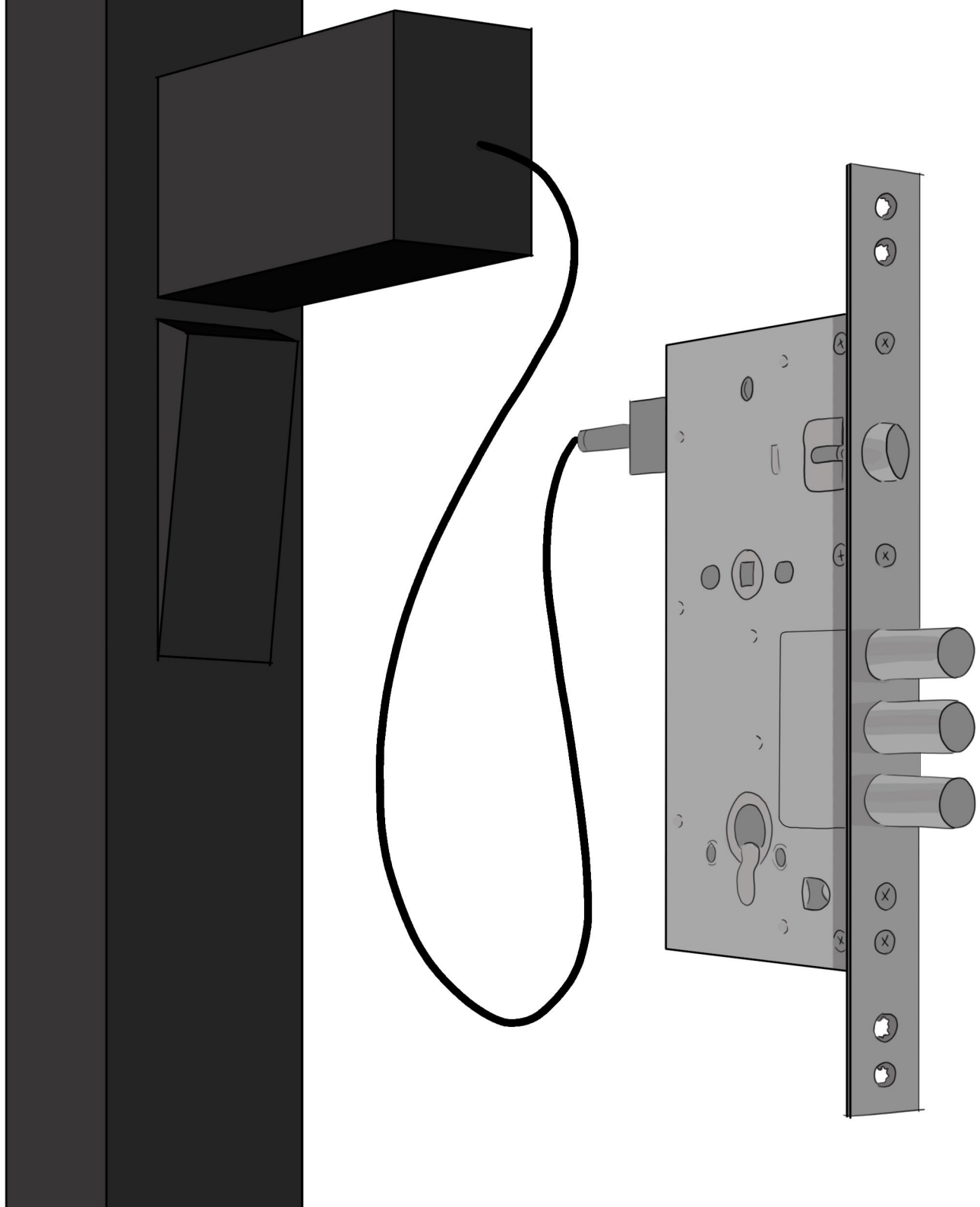
- С механическими замками
- С механической клавишей
- С электрозащелкой — система Electro-Latch

# Рейлинги с механическими замками

**Рейлинг + нажимная**
Открывание снаружи — ключом, изнутри — нажатием ручки.

**Рейлинг + рейлинг**
Открывание снаружи — ключом, изнутри — поворотной ручкой цилиндрового механизма.





# Рейлинги с механической клавишей

## Клавиша открывания

**Доступно для Хаски B, Pro.**

Оптимальное техническое решение для входной двери с рейлингом. Не требует использования электромеханических замков и удобнее, чем открывание механического замка поворотом ключа.

Клавиша устанавливается на внутренней стороне рейлинга. От нее через стальной трос тяговое усилие передается на замок. Так, при нажатии на клавишу, косой ригель втягивается в полотно и дверь открывается.

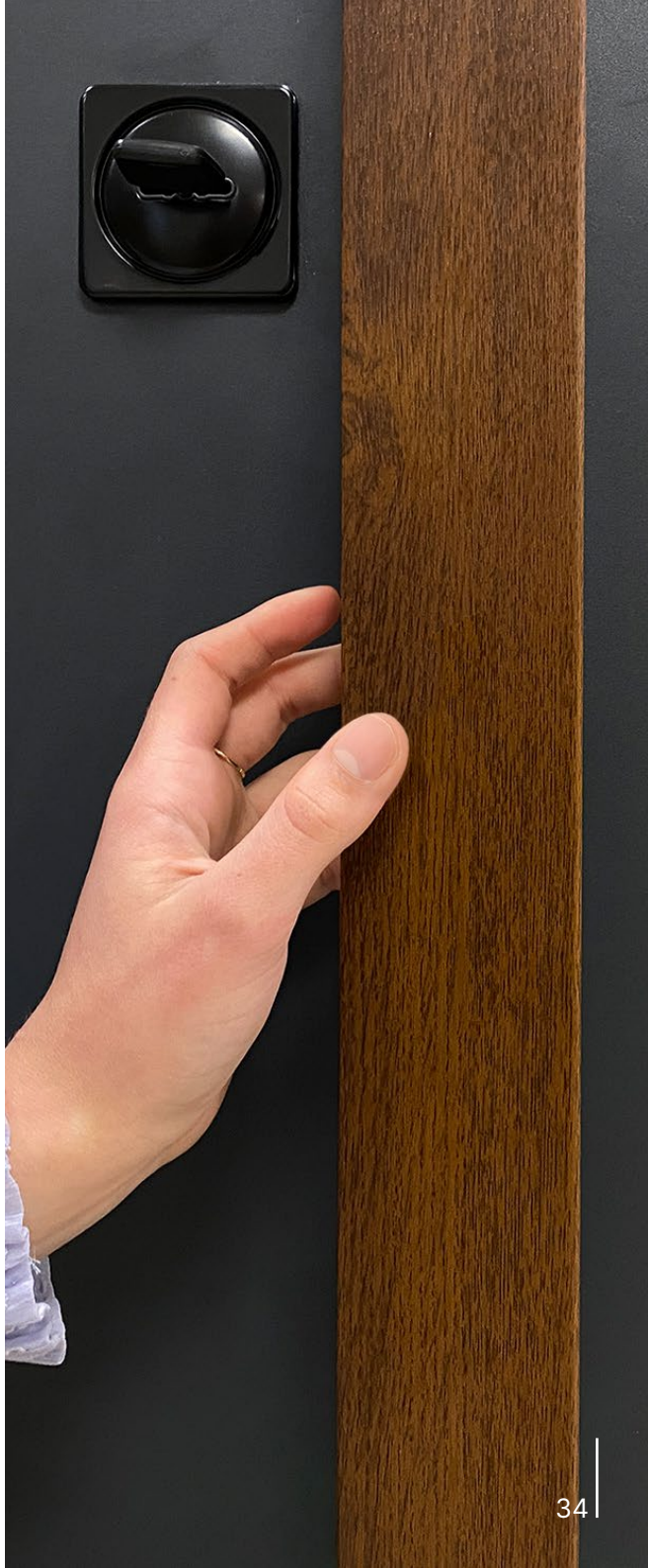
Рейлинг с клавишей доступен только снаружи, внутри дверь открывается от нажимной ручки.

Устанавливается с рейлингом Loft 50x25 мм и замками Securemme.

# Рейлинги + электрозащелка

Система **Electro-Latch** для комбинированных дверей Хаски с рейлингами представлена в двух вариантах.

- **Electro-Latch Basic – открывание кнопкой для Хаски A, B, PRO**
  кнопка на рейлинге + нажимная ручка
  кнопка на наличнике + нажимная ручка
  кнопка на рейлинге + кнопка на рейлинге
  кнопка на наличнике снаружи + кнопка на наличнике внутри
- **Electro-Latch Premium – открывание касанием для Хаски B, PRO**
  сенсор на рейлинге + нажимная ручка
  сенсор на рейлинге + сенсор на рейлинге



# Рейлинги + электрозащелка

**Система открывания Electro-Latch** состоит из механического замка* и электрической защелки, которая устанавливается на дверную коробку вместо ответной планки.

- По умолчанию защелка находится в закрытом положении. При подаче питания после нажатия на кнопку или касания рейлинга защелка разблокируется и дверь открывается.
- Запорные ригели замка открываются и закрываются с помощью ключа.

Особенности работы: при открывании необходимо надавить на дверь и затем потянуть рейлинг на себя. Такой режим работы электрозащелки является нормальным, поскольку уплотнители двери создают усилие и отталкивают полотно от коробки, что обеспечивает надежную работу контуров уплотнения. Прижимая полотно к коробке, вы снижаете это усилие, и защелка легко срабатывает.

*с замками Maco недоступно

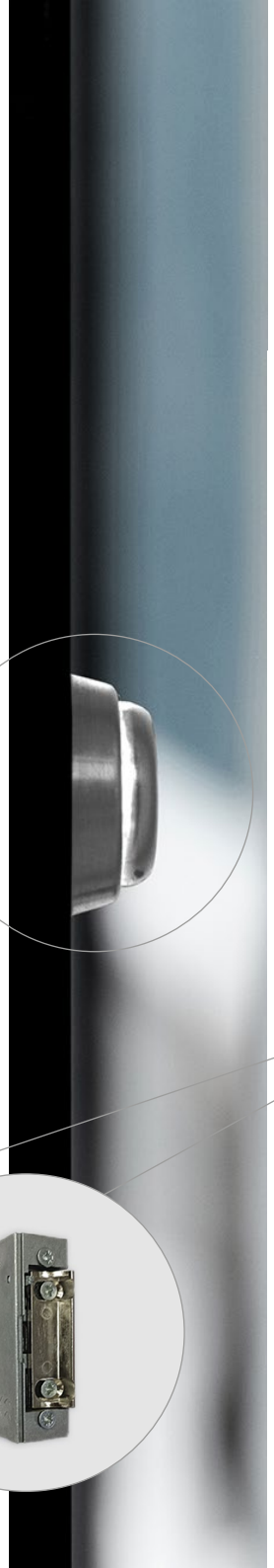
**Регулировка:** очень важно правильно отрегулировать защелку после монтажа двери в проеме. Точная регулировка позволяет установить оптимальный баланс между усилием при открывании и плотностью прилегания полотна к коробке.

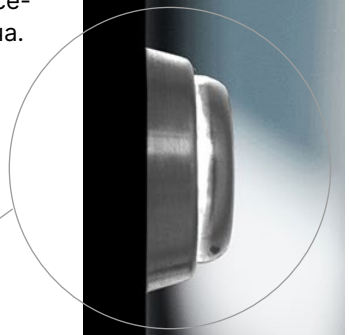
Чтобы **отрегулировать защелку** ослабьте винты на подвижном язычке и сместите его: в сторону улицы – чтобы ослабить прижим полотна двери, в сторону помещения – чтобы притвор усилить. После регулировки зажмите винты обратно. Если такой регулировки недостаточно, ослабьте винты корпуса защелки и сместите сам корпус по тому же принципу что и подвижный язычок, после чего зажмите винты.

# Electro-Latch Basic

Доступно для Хаски A, B, Pro.

- Дверь открывается от кнопки и работает от внешнего источника питания, а на случай его отключения предусмотрен резервный аккумулятор.
- Управление запорными ригелями — с помощью ключа.
- В комплект входит блок питания и аккумуляторная батарея, которые устанавливаются вне двери.
- Дверь комплектуется кабель-каналом Securemme.
- При отключении электричества и полной разрядке аккумулятора дверь всегда можно открыть с помощью ключа.

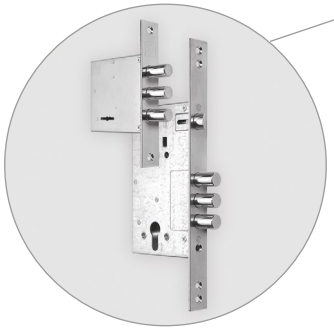




**Ручка-рейлинг с подсветкой в кнопке, хром**

Кнопка устанавливается с внутренней стороны на рейлингах Loft на уровне 1100-1200 мм от пола для дверей стандартной высоты.

**Механические замки и электрозащелка**



**Шкаф ББП,**
288x298x78 мм, устанавливается вне двери, внутри — блок питания и резервная аккумуляторная батарея. Важно заранее предусмотреть место для его размещения.

**Шкаф ББП:**
**Блок питания замка (220В-12В)** подключается к сети 220В и обеспечивает снижение напряжения до 12В, которое является рабочим для электрозащелки.
**Аккумуляторная батарея:** резервный заряд батареи рассчитан не менее чем на 24 часа непрерывной работы в случае отключения основного источника питания.

**Кабель-канал Securemme**
монтируется с торца полотна и коробки. Защищает провода от повреждений во время эксплуатации.

# Electro-Latch Premium

Доступно для Хаски B, Pro.

- Дверь открывается касанием рейлинга рукой благодаря сенсорному датчику, работает от внешнего источника питания с дополнительным аккумулятором.
- Управление запорными ригелями — с помощью ключа.
- В комплект входит блок питания и аккумулятор, расположенные в металлическом корпусе — шкафу ББП.
- Дверь комплектуется кабель-каналом Securemme.
- При отключении электричества и полной разрядке аккумулятора дверь все-гда можно открыть с помощью ключа.

**Рейлинг с сенсорным управлением**

Позволяет открывать дверь касанием металлической части ручки.
Доступно с рейлингами: Loft, Porto.

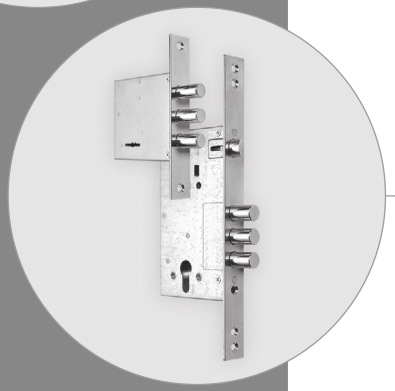
**Шкаф ББП,**
288x298x78 мм, устанавливается вне двери, внутри — блок питания и резервная аккумуляторная батарея. Важно заранее предусмотреть место для его размещения.

**Шкаф ББП:**
**Блок питания замка (220В-12В)**
подключается к сети 220В и обеспечивает снижение напряжения до 12В, которое является рабочим для электрозащелки.
**Аккумуляторная батарея:**
резервный заряд батареи рассчитан не менее чем на 24 часа непрерывной работы в случае отключения основного источника питания.

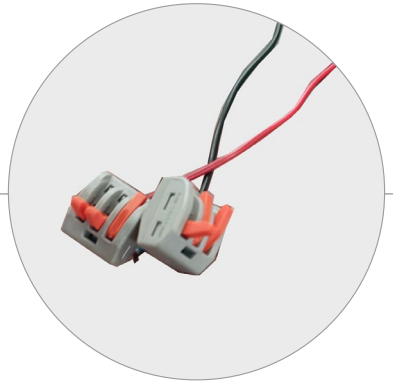
**Кабель-канал Securemme**
монтируется с торца полотна и коробки. Защищает провода от повреждений во время эксплуатации.

# Electro-Latch (Basic или Premium)

## Комплектность и подключение



**Механические замки и электрозащелка,** которая устанавливается на коробку вместо ответной планки



**Провода замка** выходят с торца дверной коробки, для удобства подключения снабжены клеммами

**Шкаф ББП:**
**Блок питания замка (220В-12В)** подключается к сети 220В и обеспечивает снижение напряжения до 12В, которое является рабочим для электрозащелки.
**Аккумуляторная батарея:** резервный заряд батареи рассчитан не менее чем на 24 часа непрерывной работы в случае отключения основного источника питания

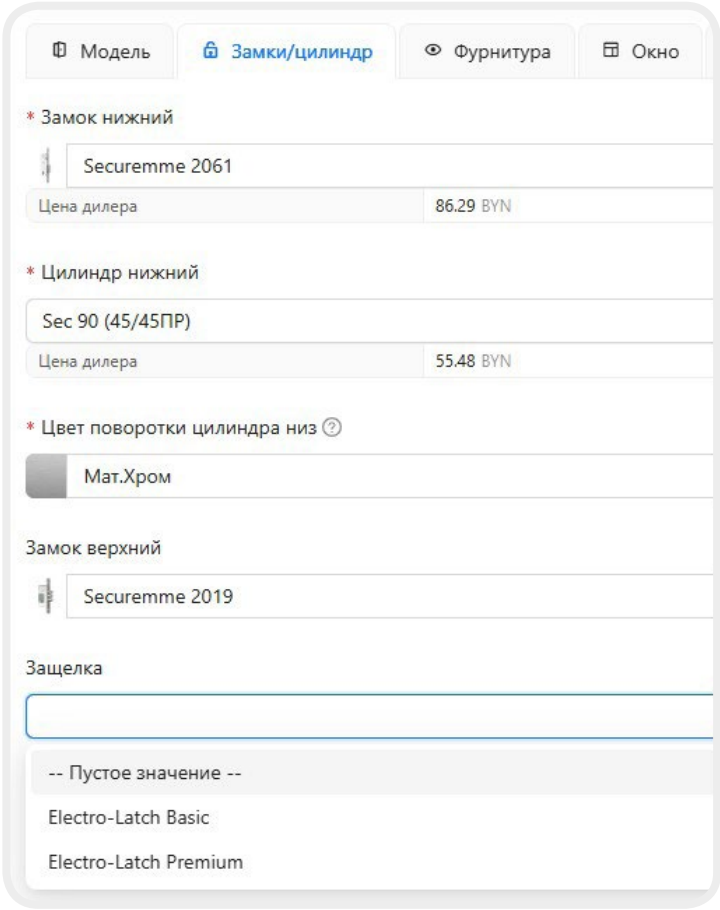
**220 В**

# Electro-Latch Basic / Electro-Latch Premium

**Комплектность и подключение**

## Информация для менеджера

Для заказа в калькуляторе выбираем механические замки, а в параметре защелка — систему открывания **Electro-Latch Basic или Electro-Latch Premium.**




## Информация для монтажника

**Electro-Latch Basic**
**Комплектность:** дверь с установленным замком, защелкой и кнопкой (кнопками), блок питания, аккумуляторная батарея.
**Подключение:** установить аккумуляторную батарею в шкаф ББП и подключить к блоку питания, блок питания подключить к автономному контроллеру, подключить ББП к сети.

**Electro-Latch Premium**
**Комплектность:** дверь с установленным замком, защелкой и сенсорным датчиком, шкаф ББП с блоком питания и резервной аккумуляторной батареей.
**Подключение:** установить аккумуляторную батарею в шкаф ББП и подключить к блоку питания, блок питания подключить к сенсорному модулю, подключить ББП к сети.

# RGB подсветка цифр для Electro-Latch Basic и Premium

Для дверей Хаски можно заказать цифры с RGB подсветкой. Подсветка включается при приближении к двери благодаря датчику движения, управляется от пульта или мобильного приложения. Устанавливается снаружи.

**Цифра с RGB подсветкой**

Высота элемента — 200 мм, монтируется на стену. Основание цифры выполнено из оргстекла и пвх, лицевая сторона — из композитного материала, имитирующего шлифованную нержавейку. Важно предусмотреть размещение проводов за отделкой фасада.

**Микроволновой датчик движения**

размер 55x25x40 мм. Устанавливается снаружи. Настройки датчика позволяют регулировать его чувствительность к движению объектов, освещению на улице, а также длительность свечения.

При управлении от ИК-пульта нужен прямой контакт с ИК-портом контроллера. При управлении с помощью приложения через Bluetooth таких ограничений нет.

**Контроллер подсветки**

устанавливается вне двери, обеспечивает управление подсветкой.

**ИК-пульт управления или приложение LED LAMP (подключение по Bluetooth)**

позволяют настраивать подсветку цифр, изменяя цвет, яркость, режимы работы.

**Блок питания подсветки**

устанавливается вне двери. Размер 100x30x20 мм.

# Одноцветная подсветка цифр для Electro-Latch Basic и Premium

**Одноцветная белая подсветка цифр** включается от датчика движения при приближении к двери. Устанавливается снаружи, например на фасаде дома.

**Микроволновой датчик движения**

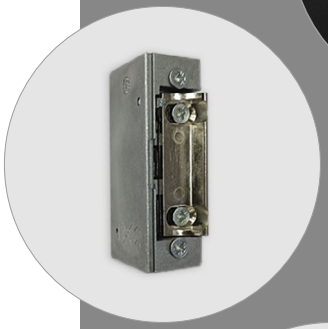
размер 55x25x40 мм. Устанавливается снаружи. Настройки датчика позволяют регулировать его чувствительность к движению объектов, освещению на улице, а также длительность свечения.

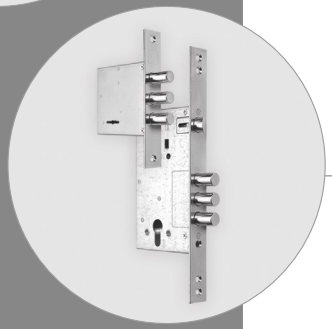
**Блок питания подсветки**

устанавливается вне двери. Размер 100x30x20 мм.

# RGB или однотонная подсветка цифр для Electro-Latch Basic и Premium

## Комплектность и подключение (дополнительно к подключению замка)





**Механические замки, электрозащелка, цифра с подсветкой**

**Контроллер подсветки** (только для RGB подсветки). При управлении от ИК-пульта нужен прямой контакт с ИК-портом контроллера. При управлении с помощью приложения через Bluetooth таких ограничений нет

**Блок питания подсветки** обеспечивает автономную работу подсветки

**Датчик движения** активирует включение подсветки при приближении

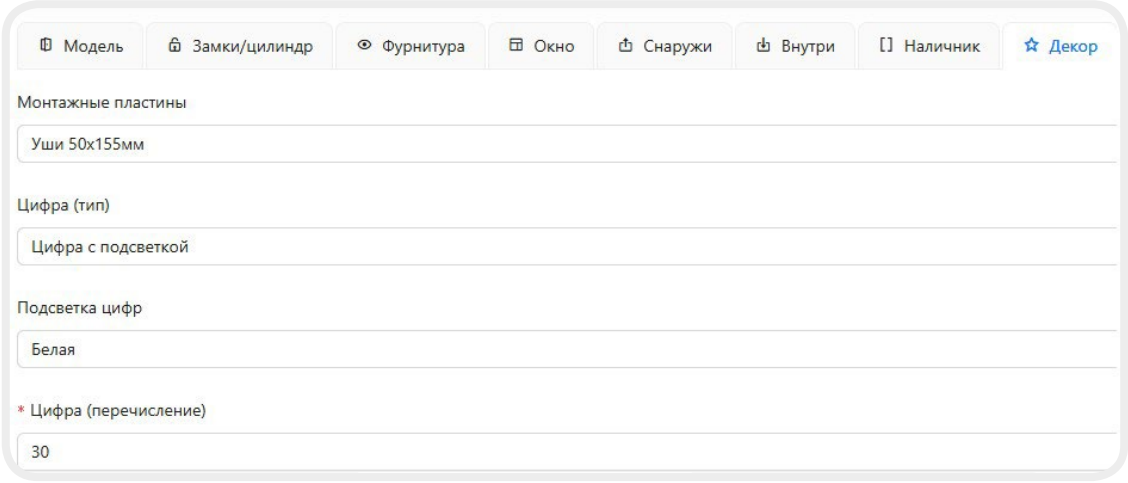
**220 В**

# Подсветка цифр
# для Electro-Latch Basic и Premium

**Комплектность и подключение**
**(дополнительно к подключению замка)**

## Информация для менеджера

Для заказа в калькуляторе выбираем комплект механических замков, а в параметре защелка — систему открывания **Electro-Latch Basic или Premium**. В разделе «Декор» в параметре «Цифра (тип)» выбираем «Цифра с подсветкой» и далее указываем цвет подсветки и перечисление цифр.




## Информация для монтажника

### RGB подсветка

**Комплектность:** цифры с подсветкой, контроллер с пультом управления, блок питания подсветки, датчик движения.
**Подключение:** последовательно соединить подсветку цифр, контроллер, блок питания, датчик движения и подключить к сети.

### Одноцветная подсветка

**Комплектность:** цифры с подсветкой, датчик движения.
**Подключение:** последовательно соединить подсветку цифр, блок питания, датчик движения и подключить к сети.

## Умный замок

### Удобство и безопасность

- Не нужно носить с собой ключ
- Удобное и быстрое открывание двери
- Безопасность и контроль посещений в ваше отсутствие

### Электронные замки:

- Morgan Secret SN-K8LW
- Kaadas S500-5W
- Aqara A100
- Tenon A9 Pro
- Tenon D7 Pro

# Сравнение электронных замков

| | **Morgan Secret SN-K8LW** Ценовая доступность и оптимальный функционал. Удобен для арендодателей, т.к. позволяет создавать до 5 видов паролей | **Kaadas S500-5W** Высокое качество сборки, надежность и безотказность работы, базовый набор функций | **Aqara A100** Интеграция в умный дом, дистанционное управление через смартфон, удобство использования |
|---|---|---|---|
| **Полуавтомат*** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Материал** | Алюминий, пластик, стекло Seiko | Алюминиевый сплав | Анодированный алюминий |
| **Количество ригелей** | 3 | 3 | 3 |
| **Отпечаток пальца** | До 295 | До 100 | До 50 |
| **Пароль** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Карта** | IC-карта, 2 шт. в комплекте | RF-карта, 2 шт. в комплекте | NFC-карта, не входит в комплект |
| **Механический ключ** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Удаленная разблокировка** | Через приложение «TTLock» (через Wi-Fi) | Одноразовый временный пароль | Через приложение Aqara Home (через Wi-Fi, требуется хаб) |
| **Face ID** | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Рисунок вен ладони** | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Ручка «антипаника»**** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Одноразовый временный пароль** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Ночная блокировка** | Открыть снаружи нельзя | Открыть снаружи нельзя | Открыть можно только от отпечатка |
| **Голосовое сопровождение** | Русский, английский, казахский, узбекский и киргизский | Русский, английский | Русский, английский |
| **Аварийная зарядка через USB-кабель** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Дополнительные преимущества** | • Удаленное управление и мониторинг через приложение «TTLock»<br>• Блокиратор замка от детей<br>• Функция «Свободный проход»<br>• Дверной звонок | • Двойная аутентификация<br>• Круглосуточный мониторинг через приложение Kaadas (только по Bluetooth), хаб не требуется | Умный дом – протокол Zigbee для домашней автоматизации |

*Запирание на защелку автоматическое, на ригеля – поднятием ручки вверх
**При запертой двери выход осуществляется простым нажатием на ручку

# Сравнение электронных замков

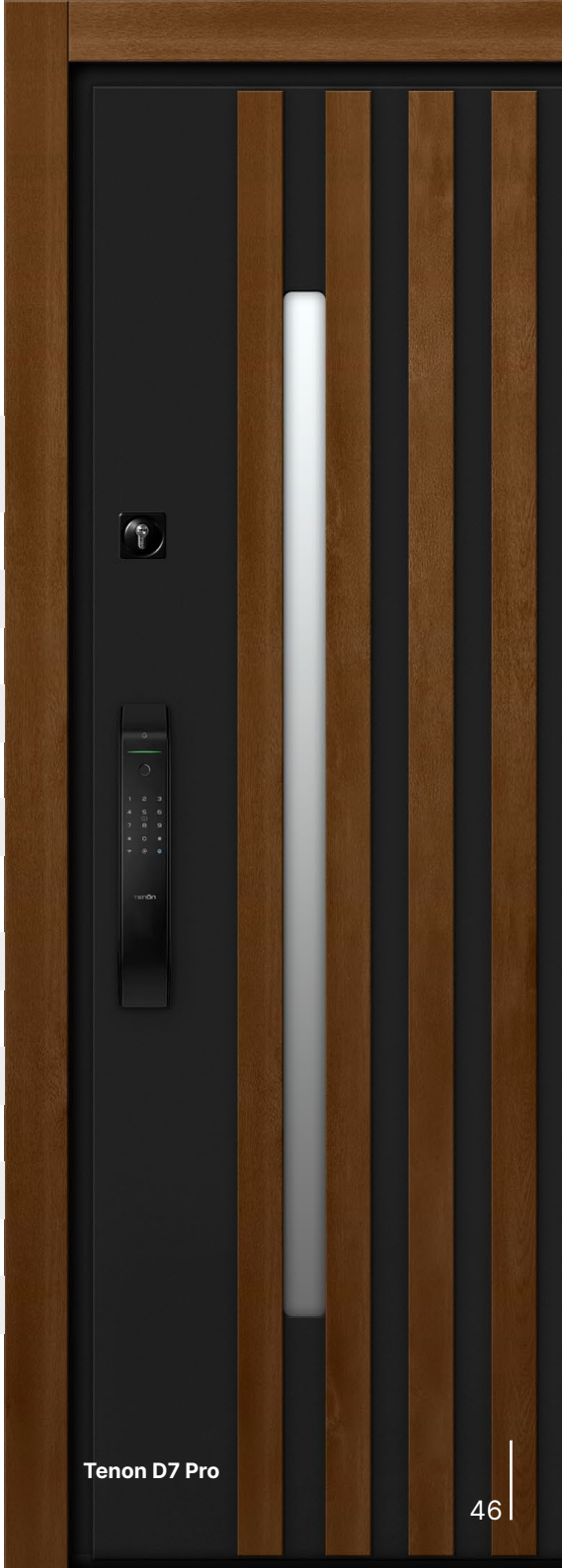
**Tenon D7 Pro**

Встроенный видеодомофон, разблокировка с помощью Face ID и вен ладони. Надежная защита и комфорт благодаря сочетанию передовых технологий

**Tenon A9 Pro**

Встроенный видеодомофон, разблокировка с помощью Face ID и вен ладони. Усиленная 5-ригельная врезная часть обеспечивают высокую надежность и защиту от взлома.

| | | |
|---|---|---|
| **Автомат** | Автоматический датчик блокировки двери отсутствует, доступна функция автозапирания, при включении которой ригели выдвигаются через заданное в настройках время | Автоматический датчик блокировки двери, датчик понимает, когда дверь открыта или закрыта |
| **Материал** | Алюминиевые сплавы, сталь, ABS пластик | |
| **Количество ригелей** | 4 | 5 |
| **Отпечаток пальца** | До 100 | |
| **Пароль** | ✓ | |
| **Карта** | IC-карта, 2 шт. в комплекте | |
| **Механический ключ** | ✓ | |
| **Удаленная разблокировка** | Через приложение Smart Life или Tuya (через Wi-Fi, Bluetooth) | |
| **Face ID** | ✓ | |
| **Рисунок вен ладони** | ✓ | |
| **Ручка «антипаника»**** | ✗ | |
| **Одноразовый временный пароль** | ✓ | |
| **Ночная блокировка** | ✓ | ✗ |
| **Голосовое сопровождение** | Русский, казахский | |
| **Аварийная зарядка через USB-кабель** | ✓ | |
| **Дополнительные преимущества** | • Встроенный видеодомофон<br>• Удаленное управление и мониторинг через мобильное приложение Tuya и Smart Life<br>• В комплекте идут 2 аккумуляторные батареи - одна основная и одна запасная<br>• Расширенная гарантия на замок - 3 года<br>• Специальная заглушка на панели замка<br>• Функция блокировки от детей<br>• Дверной звонок | |



Tenon D7 Pro

# Morgan Secret SN-K8LW

Полуавтоматический замок с оптимальным функционалом для квартирных и уличных дверей. Сочетание технологий, качества, современного дизайна и ценовой доступности.

**Рассчитан на более 100 000 циклов открывания.**

**Рабочая температура:** от -25 °С до +60 °С.

**5 доступов администратора** для настройки замка в приложении.

**Голосовые подсказки** на русском и казахском языках.

**Типы соединения:** Wi-Fi, Bluetooth.

**Элементы питания:** 4 алкалиновые батарейки формата AA.

**Высота замка:** 37 см.

**Установка без занижения.** Рекомендуем дополнять сувальдным замком (комплект с квадратной черной фурнитурой).

Модель соответствует **4 классу безопасности** (самому высокому) по ГОСТу 5089-2011, а также ГОСТ Р 52582-2006 (устойчивость к криминальному отмыканию и взлому).

**Удаленное управление через русскоязычное приложение TTLock**

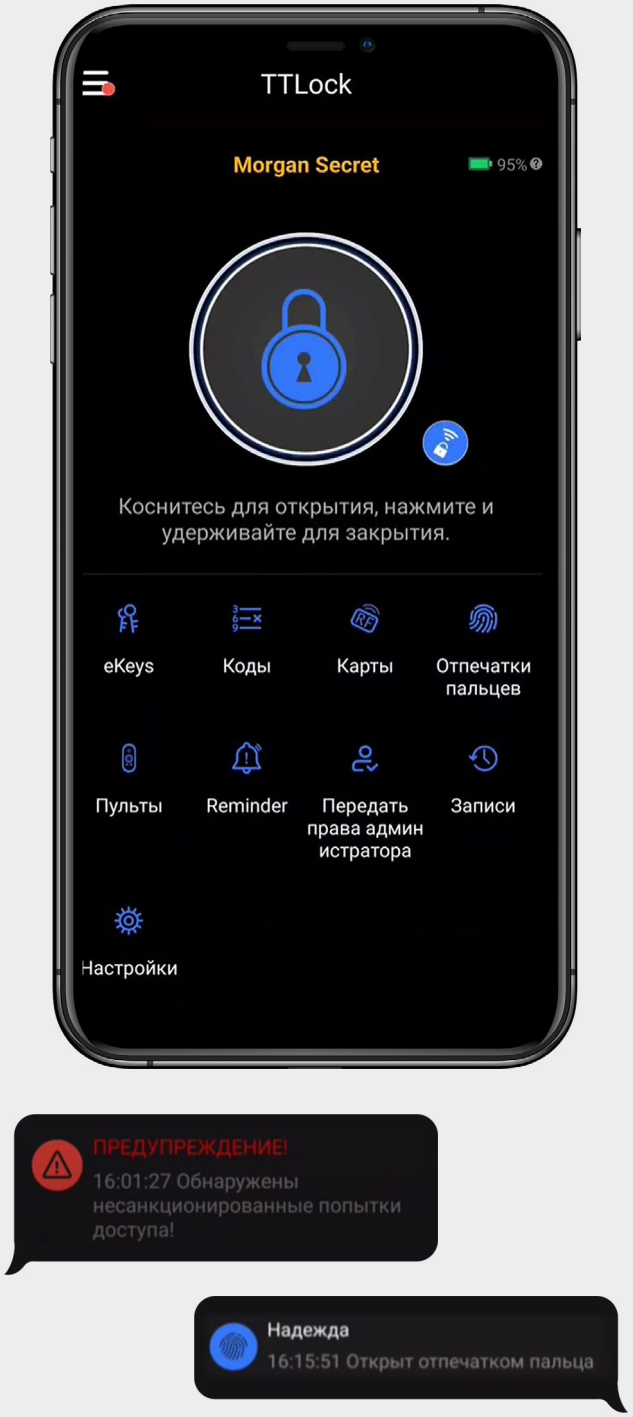
**Удаленное управление замком Morgan Secret SN-K8LW**

**Настроить управление замком легко через русскоязычное приложение TTLock. Доступ администратора одновременно могут использовать до 5 человек.**

Подключиться к управлению через приложение можно по Bluetooth или через Wi-Fi-соединение (доступно больше настроек). Модуль Wi-Fi уже встроен в корпус. Не забудьте в настройках включить функцию «Удаленное открытие».

**Благодаря встроенному Wi-Fi удобно открывать двери гостям через приложение, в один клик.**

Чтобы не беспокоить соседей, в приложении можно отключить голосовые подсказки или настроить их громкость.




**5 типов паролей**

**Разовый** – перестанет действовать после первого использования.

**Постоянный** – будет действовать все время.

**Временный** – будет действовать в течение заданного вами срока, например на 20 дней. Это удобно, если надо дать доступ на ограниченный период при краткосрочной сдаче жилья в аренду.

**Циклический** – вход доступен только в те часы и дни недели, которые вы зададите, например, с 9.00-18.00, кроме выходных. Это удобно в рабочих кабинетах.

**Настраиваемый** – при выборе цифр для пароля можно задать свою любимую комбинацию. В остальных типах приложение само генерирует рандомную комбинацию цифр пароля, которой легко поделиться через мессенджеры.

**Защита от подбора паролей**
Если несколько раз подряд введен неверный пароль, замок включит звук сигнализации, а в истории приложения сохранится запись о попытке несанкционированного доступа.

Также в истории приложения отображаются уведомления, в какое время был открыт замок и каким способом.

**Функция «Защита детей»**
Предотвратит случайное открытие двери изнутри помещения. Если маленький ребенок нажмет на ручку, в этом режиме дверь не откроется.

**Резервная зарядка**
Если вы забудете вовремя поменять батарейки, воспользуйтесь разъемом для экстренного запуска замка через power bank.

**Открытие механическим ключом**
На резервный случай при разряде батареек.
В комплекте 2 ключа.

**Ночная задвижка**
Функция дополнительного замка без использования ключа. Открыть дверь снаружи никто не сможет, даже аварийным ключом.

**Глянцевая панель**
Из закаленного стекла.
Прочная и долговечная.

Сенсорная цифровая панель активируется легким прикосновением. Биометрический считыватель отпечатков расположен на ручке для открывания одним движением.

**Morgan Secret – полуавтоматический замок.** При обычном закрывании дверь фиксируется только на косом ригеле. На запорные ригели замок закрывается поднятием ручки вверх.

MORGAN SECRET

# Kaadas S500-5W

Электронный биометрический замок **Kaadas S500-5W — это:**

- широкий набор функций замков премиального класса по доступной цене
- высокое качество сборки и надежность работы
- современный минималистичный дизайн.
- основной материал: алюминиевый сплав.

Wi-Fi | Отпечаток пальца | ПИН-код | Карта | Механический ключ

Гарантийные условия указаны в паспорте замка

### Открывание двери

- Отпечаток пальца
- Пароль
- RF-карты (в комплекте 2 шт)
- Аварийный механический ключ
- Удаленное предоставление одноразового пароля

### Двойная аутентификация

- Пароль + отпечаток пальца
- Пароль + RF-карта

### Закрывание двери

Полуавтоматическая блокировка: при закрывании двери необходимо поднять ручку вверх, чтобы замок закрылся на ригели. На защелку дверь закрывается автоматически.

**Отпечаток пальца**
Полупроводниковый сканер отпечатка пальца расположен непосредственно на нажимной ручке, что делает использование замка максимально удобным для пользователя.

**Шведская технология Fingerprint Cards**
распознает отпечатки пальцев с помощью 3 датчиков: температуры, емкости и давления, что обеспечивает защиту от их подделывания.

Распознавание отпечатка происходит за 0,5 секунды.

Замок запоминает до 100 отпечатков, что дает возможность установки замков не только в собственном доме, но и в офисе.

При неверном вводе отпечатка пальца 5 раз замок блокируется на 3 минуты.
Досрочная разблокировка возможна только из мобильного приложения.

## Пароль

**Функция открывания двери с помощью цифрового пароля** позволяет вносить до 20 кодов (+ пароль администратора). Количество цифр в пароле: 6-12.

**Функция «мастер-пароль»**: владелец имеет возможность удалять или регистрировать отпечатки пальцев, магнитные карты и коды, в том числе назначать одноразовые коды для гостей.

**Функция одноразового пароля:** вы можете предоставить временный доступ для входа в помещение лицам, не входящим в список пользователей. Регистрация паролей — через мобильное приложение.

**Функция защиты от подбора пароля:** перед или после набора кода вы можете ввести любые случайные числа, тем самым скрыв настоящий код доступа.

Замок блокируется на 3 минуты при неверном вводе пароля 5 раз.
Досрочная разблокировка возможна только из мобильного приложения.

## RF-карты

Radio Frequency IDentification — это способ автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в RFID-метках.

В комплект входят 2 магнитные карты.

Возможна регистрация до 100 магнитных карт.

## Аварийный механический ключ

Специальный механический ключ используется для экстренного открывания двери.

Рекомендуется хранить ключ вне дома.

# Дополнительные функции

## Голосовое оповещение

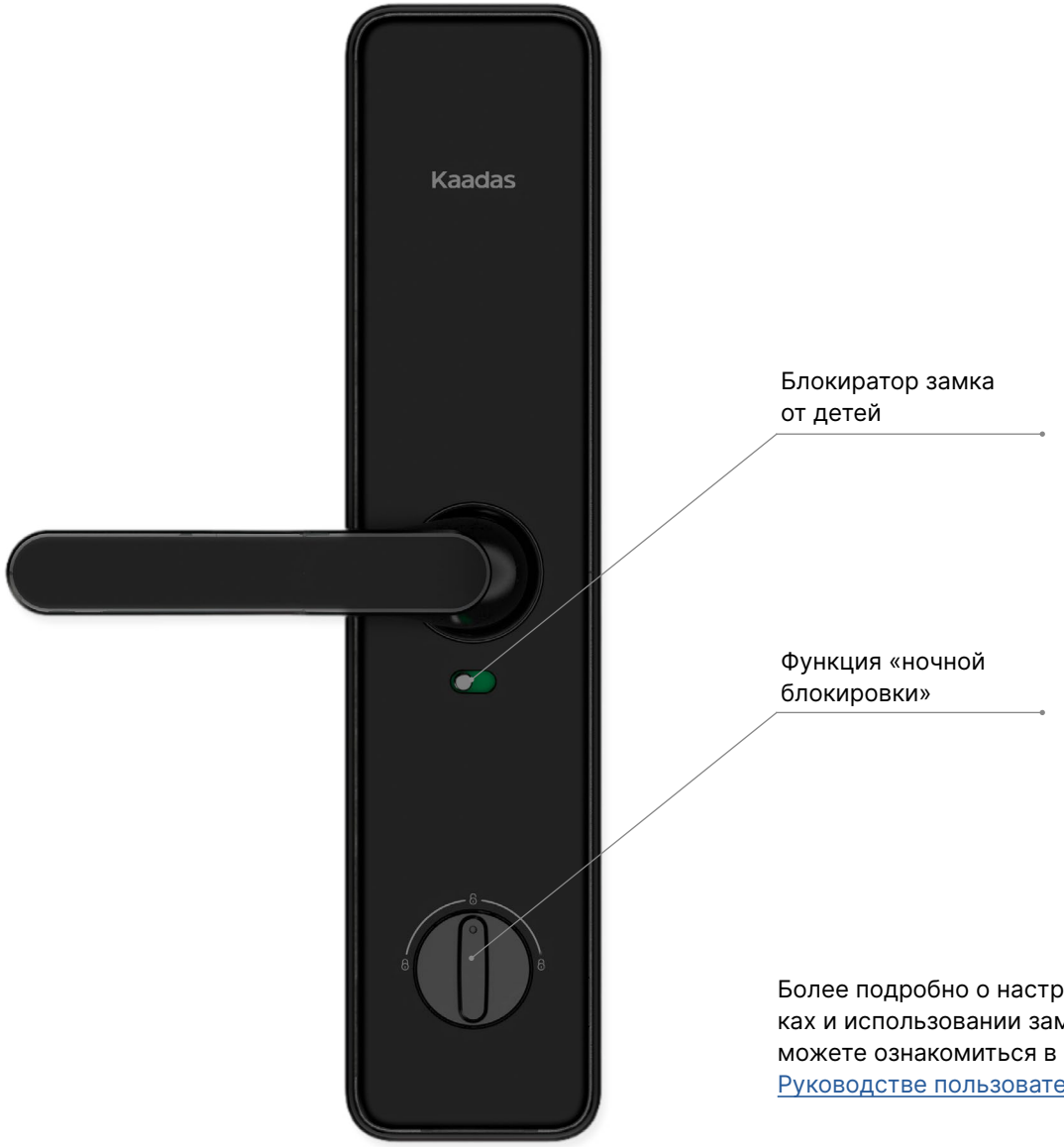
- Голосовое сопровождение работы замка (русский язык).
- Возможность настройки уровня звука голосовых оповещений (можно отключить при необходимости).

## Безопасность

- Блокиратор замка от детей: если ребенок попытается открыть дверь изнутри, она останется заблокированной.
- Функция «ночной блокировки»: замок можно заблокировать изнутри и снаружи его будет невозможно открыть с помощью отпечатка пальца, карты, кода, механического ключа или мобильного приложения.
- Система «антипаника»: одним нажатием ручки защелка и ригели замка задвигаются в полотно двери, таким образом обеспечивая выход в одно движение. Это особенно важно в экстренной ситуации.

## Удобство

- Wi-Fi подключается напрямую к замку, хаб для умного дома не требуется.
- Круглосуточный мониторинг через приложение.
- Не требуется проводить электромонтажные работы, так как питание замка обеспечивается 8 элементами питания типа AA, заряда которых хватит на 1 год (предупреждение о разрядке за 1 месяц).
- Функция аварийного подключения дополнительного питания (в случае несвоевременной замены батареек) позволяет использовать USB-кабель для открытия замка.




Более подробно о настройках и использовании замка можете ознакомиться в Руководстве пользователя.

# Aqara A100

**Aqara A100** поддерживает два протокола: Zigbee 3.0 и Bluetooth. Через Zigbee вы сможете настраивать локальные автоматизации с устройствами Aqara.
А с Bluetooth подключаться непосредственно к смартфону. Aqara A100 также работает с HomeKit и Google Assistant.

**Корпус изготовлен из алюминия, что придает дополнительную прочность**

## Способы разблокировки

- Отпечаток пальца
- Постоянный пароль
- Одноразовый пароль
- Временный пароль
- Механический ключ
- NFC-метка (карты в комплект не входят)
- Через HomeKit, включая новейшую функцию Apple Home Key

**Отличия от Aqara N100:**

- Открывание через Google Assistant
- Удаленное открывание через приложение Aqara Home (требуется хаб)

## Питание

У дверного замка Aqara A100 восемь батареек AA, которые обеспечивают бесперебойную работу в течение 18 месяцев. А когда придет время подзарядки, умный замок пришлет уведомление.

Если аккумуляторы сели: вы можете легко зарядить его с помощью блока питания через порт Type-C, либо открыть дверь механическим ключом

**Поднятие ручки** обеспечит вам дополнительный уровень безопасности за счет блокировки всех многоточечных засовов, а ручка ночной защелки будет управлять отдельным засовом, который защитит вас изнутри.

Помимо клавиатуры, которая невидима, пока вы к ней не прикоснетесь, у A100 есть отдельная кнопка **«Режим отсутствия»**, которую можно использовать для постановки системы безопасности на охрану и отключения устройств, когда вы уходите.

## Отпечаток пальца

**Удобство**

- Полупроводниковый 3D-сканер отпечатков пальцев расположен прямо на ручке.
- Скорость идентификации по отпечатку пальца — 300 мс.

**Надежность**

- Алгоритм распознавания отпечатка пальца разработан профессионалами отрасли — шведской компанией Precise Biometrics.
- По сравнению с оптическими сканерами, полупроводниковый — более чувствительный и точный. Электронные сигналы считывают глубокие отпечатки пальцев, что не позволяет разблокировать замок с помощью поддельных 2D-отпечатков.
- Уникальный серийный номер шифрования связан с основным контрольным чипом, поэтому даже при замене модуля отпечатков пальцев замок не будет работать.

**Функция блокировки замка:** при вводе неверного пароля/отпечатка пальца 5 раз подряд, замок блокируется на 5 минут, а на телефон приходит уведомление.

**Разблокировать досрочно можно только из мобильного приложения.**

## Пароль

**Постоянный пароль**
Каждому пользователю может быть назначен пароль из 6-10 цифр. Зарегистрировать можно до 50 постоянных паролей.

**Одноразовый пароль**
Даже без подключения к сети интернет, приложение Aqara Home может генерировать пароли, которыми можно поделиться.

**Пароль, настраиваемый удаленно**
Это временный пароль, который вы можете настроить  удаленно через приложение Aqara Home.

**Функция защиты от подбора пароля:** ввод случайных символов до и после пароля защищают его от считывания посторонними людьми.

## Приложение на смартфоне

Разблокировка в одно нажатие через приложение Aqara Home посредством беспроводной связи Bluetooth. Дополнительно требуется приобрести центр управления «умным домом» (хаб).

Пользователи устройств Apple также могут разблокировать Aqara A100 через приложение Apple Home, используя защищенный протокол HomeKit (хаб не требуется).

**Приложение на смартфоне позволяет:**

- добавлять и удалять пользователей, отпечатки пальцев, пароли;
- просматривать журнал посещений, состояние блокировки;
- получать уведомления о попытках взлома, о незапертой двери, низком заряде батареи;
- создавать временный пароль удаленно.

**Для удаленной работы требуется концентратор, например, Aqara Hub — это устройство, объединяющее элементы «умного дома» и позволяющее управлять ими дистанционно через одно приложение.**

## NFC

В качестве метода разблокировки можно использовать встроенный чип NFC и открывать замок с помощью NFC-карт (покупаются отдельно).

**NFC** — это тип беспроводной связи, предназначенный для эффективной работы на очень маленьком расстоянии. В Aqara A100 используется чип NFC уровня банковских стандартов.

## Механический ключ

Aqara A100 также может работать как обычный дверной замок с механическими ключами в сочетании с надежным цилиндром класса C.

Aqara A100 предназначен для работы с HomeKit, а также поддерживает разблокировку с помощью Google Assistant.

## Интеграция в систему «умный дом»

- Работает с приложениями на русском языке Aqara Home и Apple Homekit.
- Поддержка протоколов беспроводной связи Bluetooth и Zigbee 3.0. ZigBee 3.0 — это тип беспроводной связи, обеспечивающий быструю, стабильную и энергоэффективную работу «умного дома».

**«Умный дом» от Aqara*** — для тех, кто хочет улучшить свой дом и упростить свою повседневную жизнь.

- Концентраторы (hub)
- Камера со встроенным концентратором
- Розетки
- Выключатели
- Различные датчики: движения, открывания окон и дверей, датчики утечки воды.
- Устройства для управления шторами и др.

Продукты Aqara Smart Home совместимы с виртуальными ассистентами Apple Siri, Amazon Alexa, Google Assistant, Алиса от Яндекс, Маруся от Mail.ru.

Элементы «умного дома»

*** Компания «Стальная линия» поставляет только дверь с электронным замком. Остальные элементы «умного дома» приобретаются пользователем самостоятельно.**

**Для получения более подробной информации по вопросу домашней автоматизации свяжитесь с официальным дистрибьютором Aqara в вашей стране.**

Tenon D7 Pro

# Tenon D7 Pro и Tenon A9 Pro

Электронные замки бренда «Tenon» — умные замки премиального класса с системой PUSH-PULL (тяни-толкай) и поддержкой Bluetooth/ WI-Fi.

Tenon - ведущий производитель умных замков в Китае.

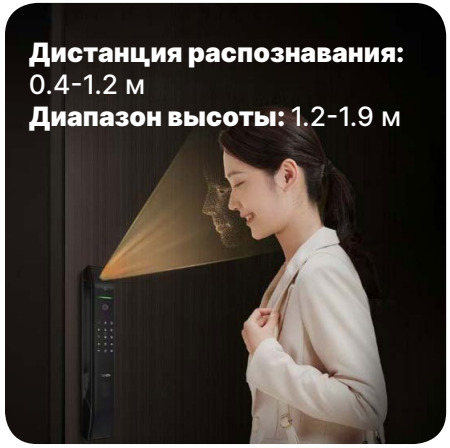
**Надежность**
Современные технологии защиты данных и биометрические системы исключают возможность несанкционированного доступа.

**Удобство**
Больше никаких потерянных ключей или забытых кодов. Все управление осуществляется автоматически с помощью использования современных технологий.

**Дизайн**
Минималистичный и стильный внешний вид замка гармонично впишется в любой интерьер.

**Безопасность**
Встроенный видеодомофон и мгновенные уведомления помогут всегда быть в курсе того, кто находится у вашей двери.

Tenon A9 Pro




### Face ID

Технология обеспечивает высокую точность и безопасность, исключая возможность обмана с помощью фотографий или видео.

**Доступно два режима распознавания лица:**
**активный режим —** лицо будет автоматически распознано, пока вы приближаетесь к двери.
**ручной режим —** функция распознавания лица будет активирована при нажатии на значок на панели замка.

### Рисунок вен ладони

Уникальная технология сканирования вен ладони делает замок еще более безопасным. Даже если ваши руки влажные или грязные, система точно определит владельца.

### Отпечаток пальца

Самообучающийся алгоритм ИИ. Чем больше времени используется, тем более чувствительной и быстрой будет реакция.

Tenon оптимизировал распознавание отпечатков пальцев для детей, чьи отпечатки пальцев сложно считываются и пожилых людей, у которых отпечатки становятся менее четкими.

### Цифровой пароль

**Длина: 6-8 символов.** Функция защиты от подбора пароля: перед или после правильного пароля вы можете ввести любое количество цифр, тем самым скрыв настоящий код доступа.

XXXX **082266** XXXX

### Механический ключ

В комплект входят 2 механических ключа для аварийного открывания

### IC карта

В комплект входят 2 карты.

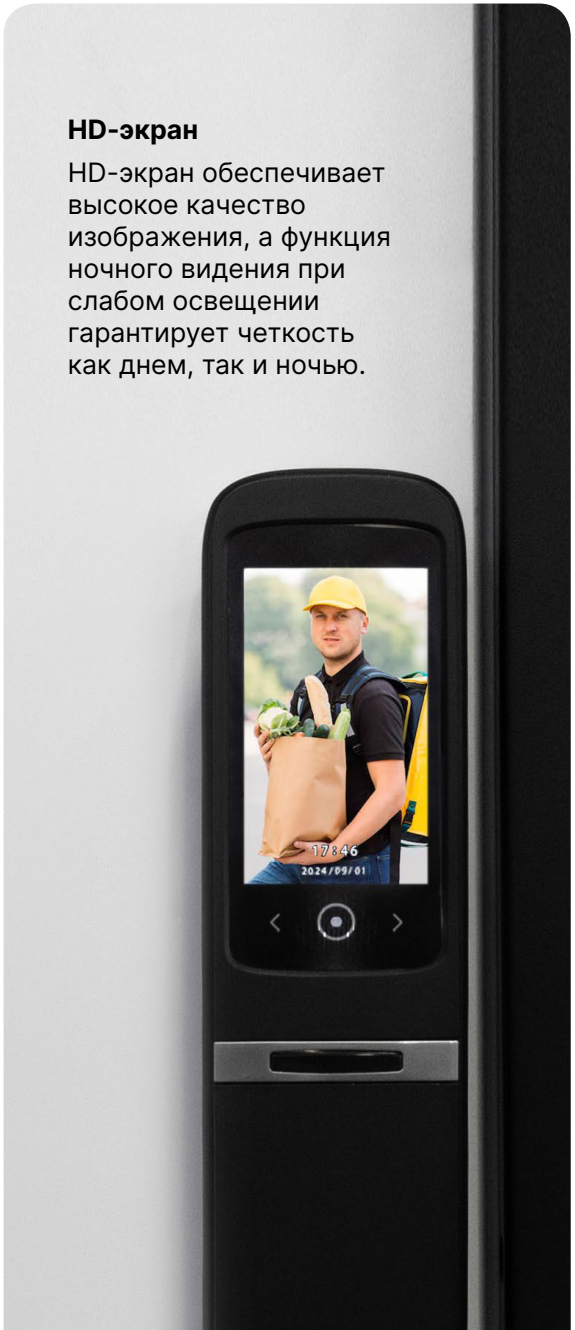
Tuya SmartLife

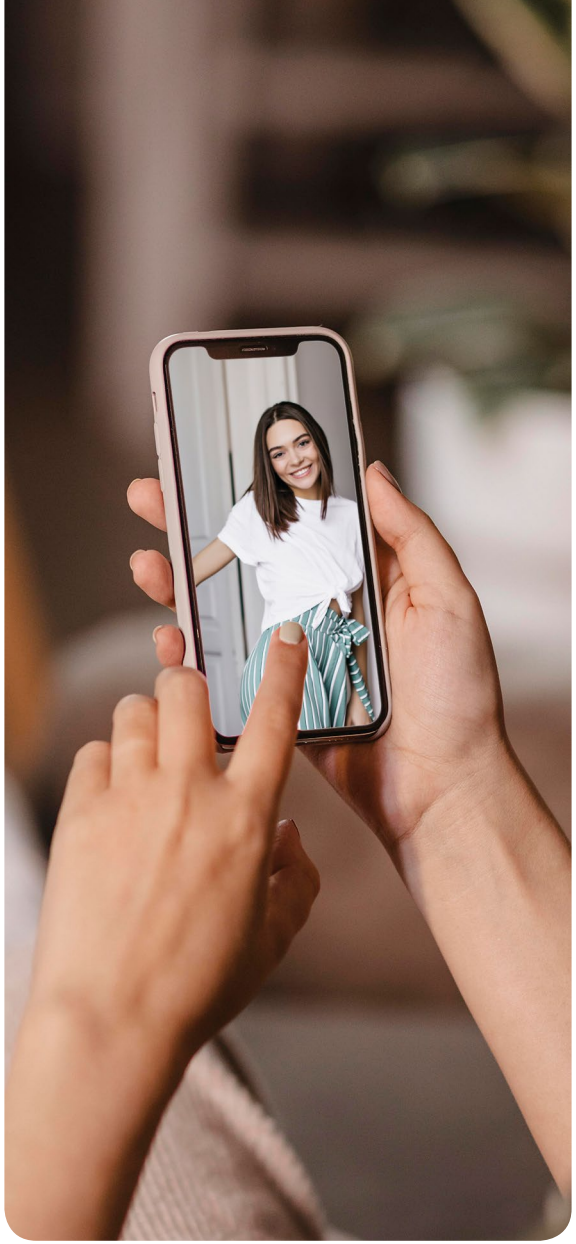
### Приложение на телефоне

Приложение Smart Life или Tuya позволяет дистанционно осуществлять управление замком, а также интегрируется в «Умный дом».

**HD-экран**

HD-экран обеспечивает высокое качество изображения, а функция ночного видения при слабом освещении гарантирует четкость как днем, так и ночью.



**Встроенный видеодомофон**

Встроенный видеодомофон позволяет в приложении со смартфона видеть, кто находится за дверью, не подходя к ней.

**24-часовое видеонаблюдение**

Замок оснащен датчиком движения. В случае, если незнакомцы задерживаются перед дверью, система автоматически делает снимки и отправляет их в приложение на ваш телефон.

**Дополнительные преимущества:**

- **Функция блокировки от детей:** активируйте функцию защиты от детей, чтобы предотвратить случайное открытие двери детьми и домашними животными.
- **Специальная заглушка на панели замка** позволит защитить от случайного травмирования пальцев при закрытии двери. Заглушка устанавливается в заводских условиях слева или справа, на наружней или внутренней панели замка в зависимости от стороны и направления открывания двери.
- **Расширенная гарантия на замок — 3 года.**

**Технические характеристики:**

- **В комплект входят 2 аккумуляторные батареи:** одна основная и одна запасная, емкостью 4200 мАч. В зависимости от используемых способов открывания, время работы аккумуляторной батареи составит около 4-6 месяцев. Если аккумулятор окажется разряженным и замок не откроется, вы сможете подключить к нему портативное зарядное устройство с помощью разъема TYPE C или открыть дверь с помощью аварийного механического ключа.
- **На задней панели замка расположен механический рычаг**, который позволит открыть дверь изнутри даже при разрядке батареи.
- **Взломостойкость цилиндра - класс С.**

**Отличия замков Tenon D7 Pro и Tenon A9 Pro:**

- **Tenon D7 Pro оснащен ночной задвижкой.**
- **Автоматическая врезная часть Tenon A9 Pro**

Автоматическая 5-ригельная врезная часть обеспечивает усиленную защиту от взлома. Благодаря толстым ригелям, данная врезная часть значительно повышает безопасность вашего дома. Встроенный мощный электромотор создает большое тяговое усилие для запорных ригелей, что делает замок еще более надежным.

Язычок замка автоматически складывается в корпус, исключая трение о коробку при открывании, что дополнительно обеспечивает надежность работы замка.

Система предлагает полную автоматизацию: дверь автоматически запирается всего за секунду после её закрытия.

# ФУРНИТУРА

**Петли с 3D-регулировкой (Италия)**
Оснащены самосмазывающимися вставками, требуют минимального ухода. Испытаны на 500 000 циклов открывания — это более 30 лет эксплуатации для семьи из 4-х человек.

# Базовая фурнитура

Ручка и накладки изготовлены из нержавеющей стали и обладают повышенной защитой от ржавчины.

Снаружи

Внутри

**Накладка на сувальдный замок МОН-СА**
Шторка открывается только при попадании ключа в сувальдное отверстие и защищает от проникновения холодного воздуха.

Снаружи

Внутри

**Накладка на цилиндровый замок МОН-L**

Снаружи

Внутри

**Комплекты для цилиндра со штоком***

**Ручка из нержавеющей стали**
Ручка Apecs Inox обладает высокой коррозионной стойкостью. Сохраняет безупречный вид весь срок эксплуатации.

**Глазок Apecs**

Стандартная высота монтажа нажимной ручки — 1000 мм от уровня пола. При уменьшении высоты двери, корректируется высота монтажа нажимной ручки, если иное не согласовано в рамках нестандарта:

| **Высота двери, мм** | 1800 | 1799-1600 | 1599-1500 | 1499-1300 |
|---|---|---|---|---|
| **Высота ручки от уровня пола, мм** | 1000 | 900 | 800 | 700 |

*форма вертушка внутри может меняться

## Дополнительное предложение. Квадратная фурнитура. Хром

**Ручка Flow**

Ручка турецкого производителя. Изготовлена из сплава ZAMAK, в который входит цинк, алюминий, магний и медь. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане — более 96 часов.

**Комплект накладок на сувальдный замок CRIT**

Снаружи

Внутри

Глазок

**Комплект накладок на цилиндровый замок CRIT**

Снаружи

Внутри

**Комплект для цилиндра со штоком***

Снаружи

Внутри

*форма вертушка внутри может меняться

## Дополнительное предложение.
## Овальная фурнитура, цвет хром

**Ручка Apecs 08-60**
Ручка из сплава алюминия, цинка, меди
с защитным гальваническим покрытием.
Благодаря износостойкому покрытию, ручка
надолго сохранит привлекательный вид,
а инновационный механизм обеспечивает
надежную работу и удобство эксплуатации.

Глазок

**Накладка на сувальдный замок MOH-CA**

Снаружи

Внутри

**Накладка на цилиндровый замок MOH-L**

Снаружи

Внутри

**Комплекты для цилиндра со штоком***

Снаружи

Внутри

*форма вертушка внутри может меняться

## Дополнительное предложение. Квадратная фурнитура. Матовый хром

- Гармонично дополняет модели с рамкой из нержавеющей стали.
- Обладает повышенной стойкостью к перепадам температур и подходит для установки на границе «улица-дом».
- Строгая форма отлично сочетается как с современными, так и с классическими моделями дверей.

**Ручка Flow**

Глазок базовый

**Комплект накладок на сувальдный замок Armadillo**

Снаружи

Внутри

**Комплект накладок на цилиндровый замок Armadillo**

Снаружи

Внутри

**Комплект для цилиндра со штоком***

Снаружи

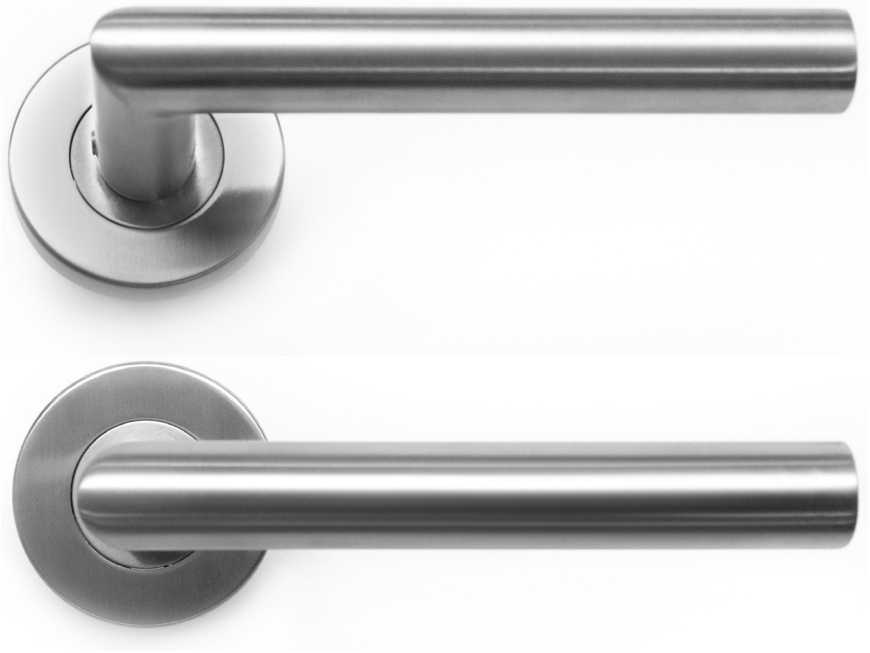
Внутри

*форма вертушка внутри может меняться

# Дополнительное предложение. Овальная фурнитура, цвет хром (шлифованная н/ж)

**Ручки Dorma Pure** изготовлены из нержавеющей стали с сатиновой шлифовкой, соответствуют самым высоким требованиям к эргономичности и коррозионной стойкости. Механизм фурнитуры отличается высокой эксплуатационной надежностью.

**Dorma Pure** подойдут для двери в классическом или современном исполнении. Сочетаются с базовыми накладками для ключевин цвета хром.



**Накладка на сувальдный замок MOH-CA**

Снаружи Внутри

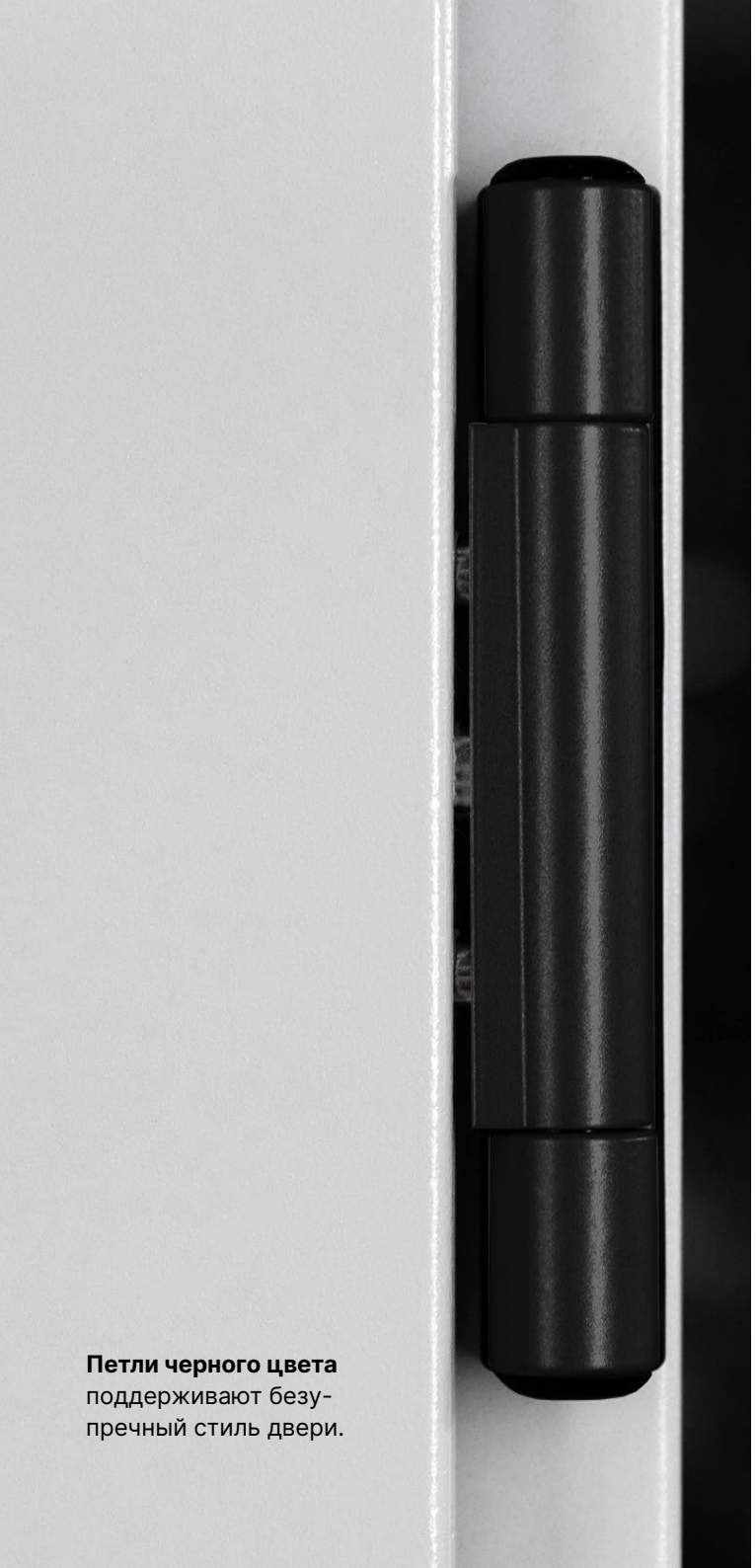
**Накладка на цилиндровый замок MOH-L**

Снаружи Внутри

**Комплекты для цилиндра со штоком***

Снаружи Внутри

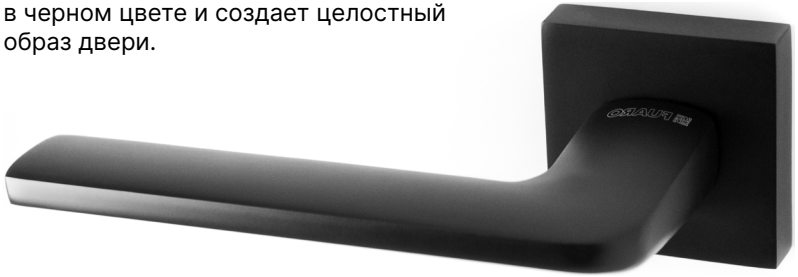
*форма вертушка внутри может меняться



**Петли черного цвета** поддерживают безупречный стиль двери.

# Дополнительное предложение. Квадратная фурнитура, цвет черный

**Ручка Flow**
Актуальная квадратная форма отлично сочетается с обрамляющими рамками в черном цвете и создает целостный образ двери.



**Накладка на сувальдный замок CRIT**

Снаружи

Внутри

**Глазок Securemme**

**Комплект для цилиндра со штоком***

Снаружи

**Накладка на цилиндровый замок CRIT**

Снаружи

Внутри, базовая комплектация с цилиндром Vela

Внутри, с цилиндром Securemme

Внутри

*форма вертушка внутри может меняться

**Петли черного цвета** поддерживают безупречный стиль двери.

## Дополнительное предложение. Овальная фурнитура, цвет черный

Снаружи

Внутри

**Накладка на сувальдный замок CRIT** со шторкой — защищает от проникновения холодного воздуха.

Базовая комплектация с цилиндром Vela

С цилиндром Securemme

**Поворотная ручка с цилиндром Vela** в базовой комплектации — цилиндровый мехнизм в черном цвете. Черная поворотная ручка Securemme — с цилиндром Securemme.

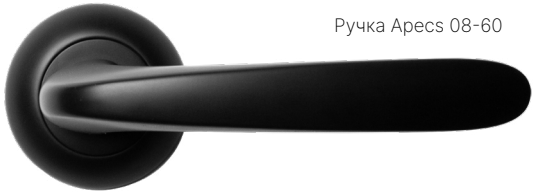
Снаружи

Внутри

**Комплект для цилиндра со штоком***

*форма вертушка внутри может меняться

Ручка Squid



Ручка Apecs 08-60

Малый отбойник, 97 мм

Большой отбойник, 180 мм

## Декор

### Отбойник

2 вида отбойника в цвете хром: малый и большой размещаются внизу полотна, гармонично дополняют как современные, так и классические модели.

# Декор

## Почтовый ящик

Декоративный элемент: имитация почтового ящика станет отличным дополнением двери в классическом стиле. Представлен в двух цветовых решениях: хром и черный. Изготавливается из нержавеющей стали. Почтовый ящик черного цвета окрашивается полимерной краской. Декор отлично подходит для применения на улице.

Хром

Черный

# Декор

**Стучала** – олицетворение элегантной классики. Кольцо на круглом основании служит изящным акцентом, подчеркивающим презентабельность двери и безупречный вкус хозяев.

Стучало Alta/ Anello, хром

Стучало Alta, черный

Стучала предназначены исключительно для декора.
Их покрытие не рассчитано на практическое применение.

Стучала созданы вручную итальянскими мастерами, в связи с этим допускаются небольшие видимые дефекты в виде незначительных царапин.

# Декор

**Стучала Leo из латуни** – олицетворение элегантной классики. Кольцо на круглом основании служит изящным акцентом, подчеркивающим презентабельность двери и безупречный вкус хозяев.

Латунь, цвет серебро

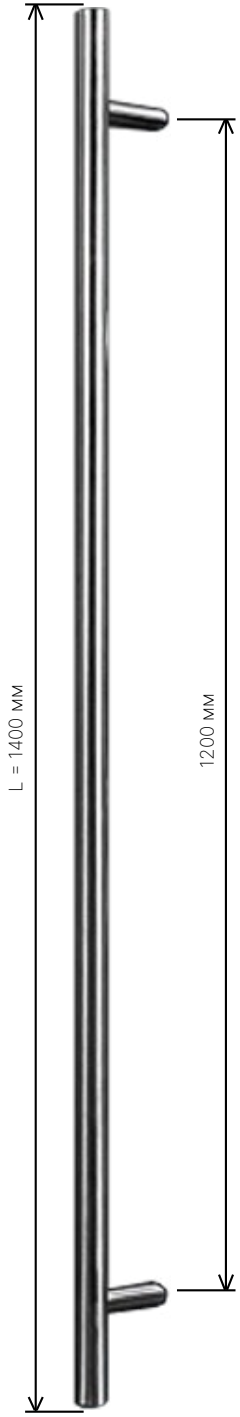
Латунь, цвет черный

Стучала предназначены исключительно для декора.
Их покрытие не рассчитано на практическое применение.

Стучала созданы вручную итальянскими мастерами, в связи с этим допускаются небольшие видимые дефекты в виде незначительных царапин.

РЕЙЛИНГИ
СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
РЕЙЛИНГИ
1800 мм
1500 мм
Loft
Loft
Boyard
Boyard
Boyard
Loft
1500 мм
1800 мм
Индивидуальный размер

# РЕЙЛИНГИ




**Все доступные для Серии Хаски рейлинги (скобы) не устанавливаются:**

- с электронными замками

## Ручка-рейлинг Porto

Ручка-рейлинг цвета хром с матовой текстурой идеально подчеркивает эргономичный дизайн двери и придает ей ультрасовременный вид. Отлично сочетается с обрамляющей рамкой и накладками из нержавеющей стали.

## Ручка-рейлинг Loft

Квадратная форма ручки отлично дополняет модели современного дизайна. Поддерживает строгий стиль, который задают обрамляющие рамки на окнах.

Шлифованная нержавеющая сталь

Черный

Ламинированное покрытие «Дуб темный»

**НЕ устанавливаются:**

- с электронными замками

# Ручка-рейлинг LOFT

**Шлифованная нержавеющая сталь**

Рейлинг с таким покрытием устойчив к истиранию и  атмосферным воздействиям. Благодаря шлифованной обработке стали, на таком покрытии не остаются отпечатки.
Рейлинг с покрытием из н/ж стали – оптимальный выбор для двери в современном стиле с рамкой цвета хром.

**Идеально сочетается с квадратными накладками цвета хром**

Накладка CRIT на сувальдный замок

Накладка CRIT на цилиндровый замок

# Ручка-рейлинг LOFT

## Черный

Ручка-рейлинг в черном цвете гармонично дополняет современные модели.

Она станет логичным завершающим акцентом в монохромном оформлении двери в стиле total black. А также выгодно подчеркнет контрасты двери с рамкой, баффелями или отделкой по металлу в черном цвете.

**Идеально сочетается с черными квадратными накладками**

Накладка CRIT на сувальдный замок

Накладка CRIT на цилиндровый замок

Рейлинг Loft, ламинированное покрытие «Дуб золотой»

# Ручка-рейлинг LOFT

## Ламинированное покрытие металла (Италия)

Ассортимент рейлингов Loft представлен в трех оттенках ламинированного покрытия металла: «Дуб золотой», «Дуб темный», «Темное дерево».

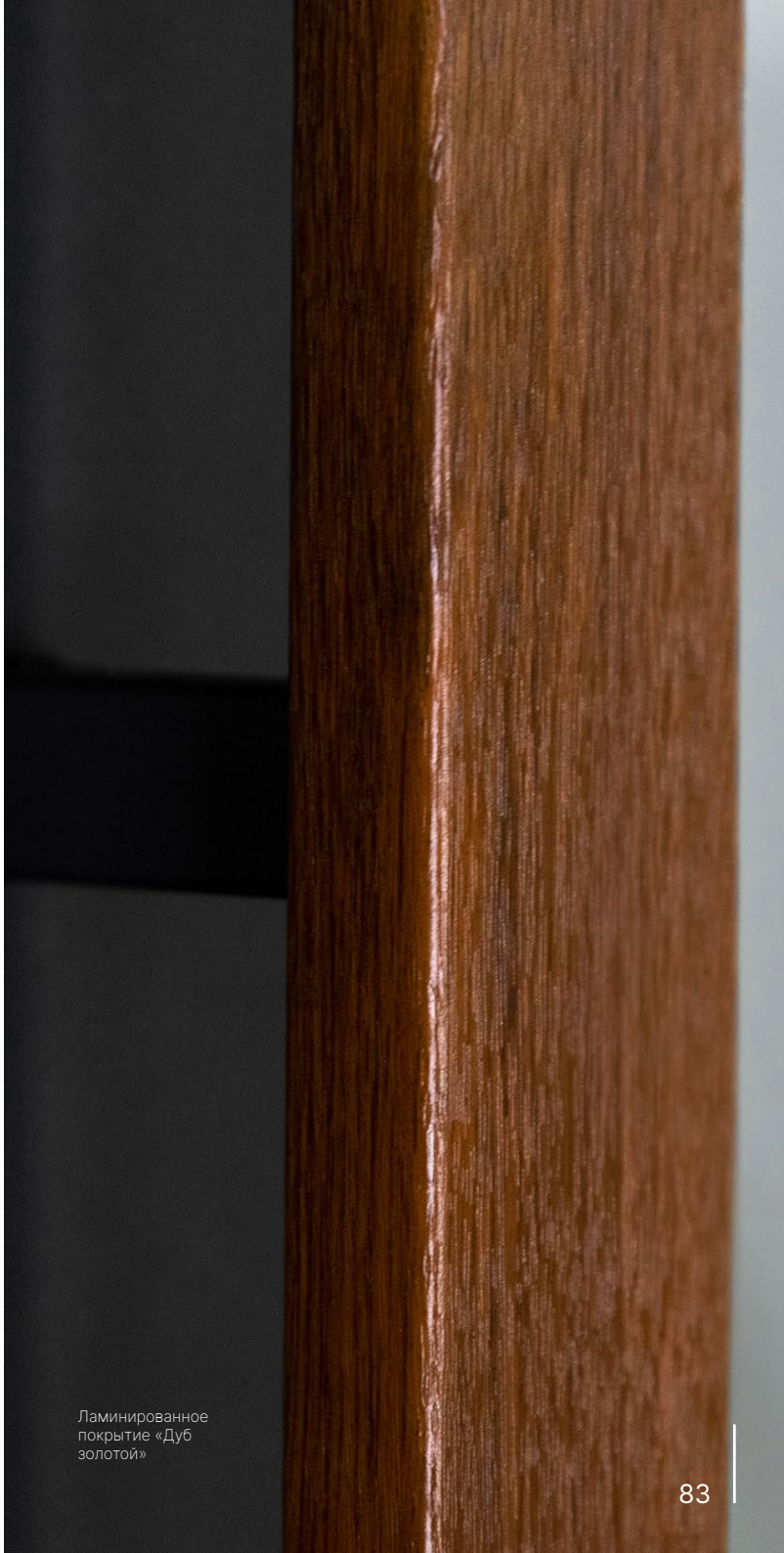
Они отлично дополняют отделки по металлу в этом же материале: баффели, Avenida, 3D-панели.

Протестировано по международному стандарту ASTM

Рейлинг Loft, ламинированное покрытие «Дуб темный»

# Ручка-рейлинг LOFT

| Высота (мм) | 1200 / 1500 / 1800 / Индивидуальный размер | |
|---|---|---|
| Ширина (мм) | 40 | 50 |
| шлифованная нержавеющая сталь | ✓ | ✗ |
| черный RAL 9005 | ✓ | ✓ |
| ламинированное покрытие | ✗ | ✓ |



Ламинированное покрытие «Дуб золотой»

# Ручка-рейлинг BOYARD

**Ручка-рейлинг Boyard** расширяет ассортимент рейлингов для Серии Хаски.

Модель имеет металлическое основание, покрытое полимерной краской муар (базовые цвета, на выбор), со вставкой черного глянцевого стекла с фацетом 5 мм.

Ширина (мм): 60
Высота (мм): 1200 / 1500 / 1800 / до 2000.

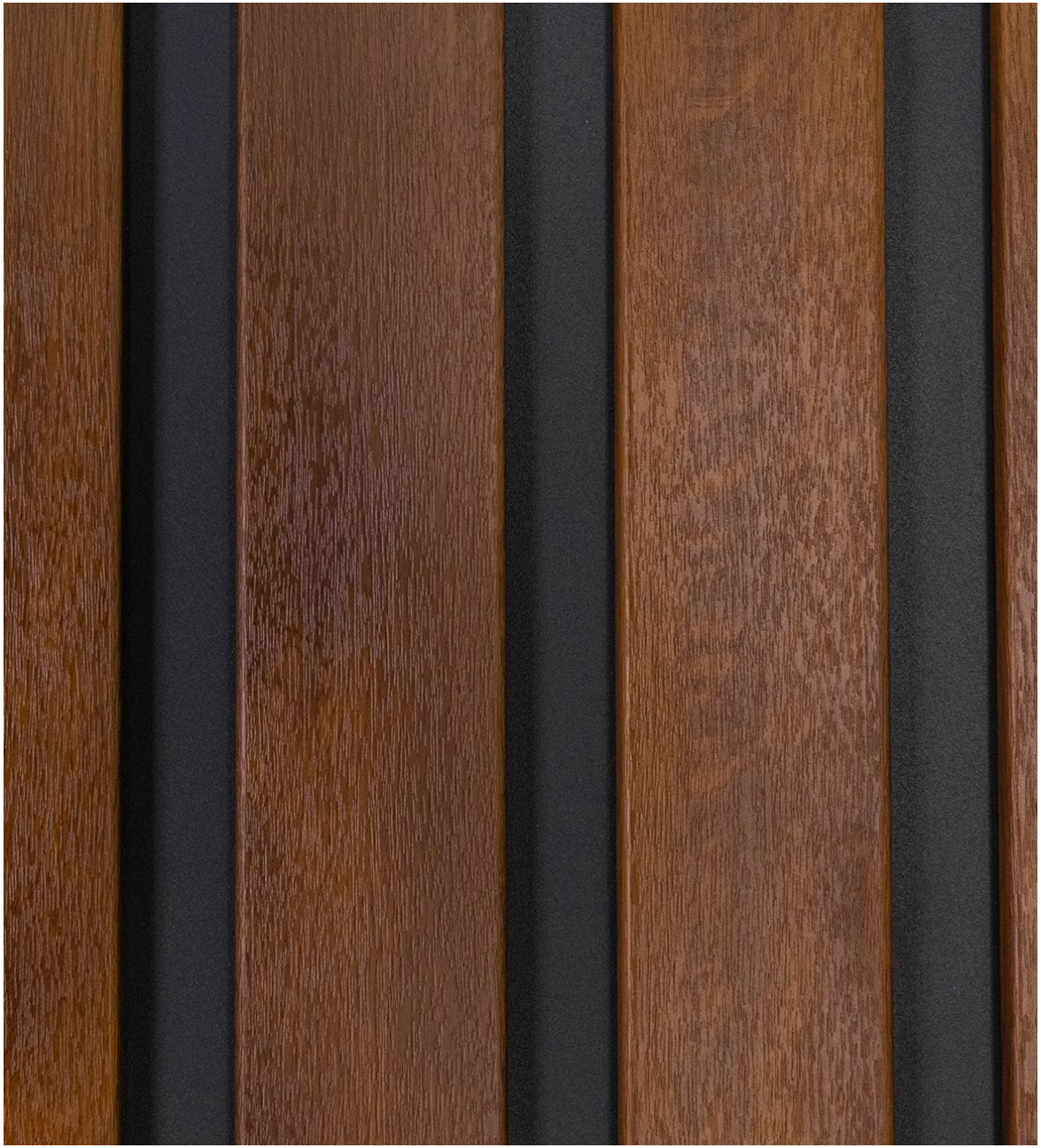
Вставка стекло,
черный глянец

Вставка из черного глянцевого стекла с фацетом 5 мм подчеркнет современный дизайн двери.

Серия Хаски А, муар «Сапфир», рамка С2, черный.
Окно N, рамка N1, черный.
Ручка-рейлинг Boyard, 60x30x1800 мм, муар «Черный», вставка стекло, управление кнопкой

## Доводчик GEZE 2000

- Регулировка усилия закрывания EN 2/4/5 (варьируется за счет смещенного монтажа)
- Ветровой тормоз обеспечивает торможение при резком открытии
- Регулируемая скорость закрытия от 180° до 15°. Регулируемая скорость дохлопа (конечного закрывания): от 15° до 0°
- Широкий диапазон рабочих температур: от -30 °C до +40 °C



# ОТДЕЛКИ МЕТАЛЛОМ В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ

# Декоративные отделки металлом

Молдинги М-4

Молдинги М-5 с окном L-Z

Молдинги М-5 с окном L-Z и рамкой L3

Молдинги М-5 с окном N-Z и рамкой N1

3D-панели Р-6

3D-панели Р-6 с окном L-Z

3D-панели Р-6 с окном N-Z

Avenida

Avenida с окном L-Z

Avenida с окном N-Z

Рамка U2

Баффели R-2

Баффели R-2 с окном L-Z

Баффели R-2 с окном N-Z

Баффели R-5

Баффели R-5 с окном L-Z

Баффели R-5 с окном N-Z

Баффели R-6

Баффели R-6 с окном N-Z

# Ламинированное покрытие

Для объемных декоративных отделок на полотне, наличника, обрамления, отделки рейлинга Loft.

**Протестировано по международному стандарту ASTM**

ASTM — одна из крупнейших организаций по разработке стандартов в мире. В нее входят более 30 тыс. представителей из 140 стран мира.

- **Защита от истирания**
  Поверхность ламинированного покрытия успешно прошла испытание на истираемость по Таберу. Для поверхности создают экстремальные условия — воздействуют специальным абразивом.

- **Защита от выцветания**
  Покрытие прошло испытания нагревом при температуре 55 $^{0}$C — и доказало высокую стойкость к выцветанию.

- **Высокая влагостойкость**
  1000 часов при 100% относительной влажности подтверждает устойчивость отделки к атмосферным воздействиям.

- **Стойкость к загрязнениям**
  72 часа поверхность тестировалась на стойкость к самым распространенным загрязнениям: сливочное масло, чай, кофе, помидоры, клубника, уксус.

Дуб темный

Дуб золотой

Темное дерево

# Полимерное покрытие

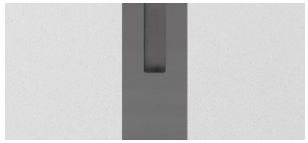
Полимерное покрытие прошло испытания на адгезию в лаборатории «Стальная линия» и доказало прочное сцепление с полотном из оцинкованной стали. Полотно из оцинкованной стали проходит 4-этапную окраску на конвейерной линии швейцарскими роботами-манипуляторами.

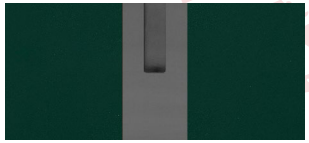
**1 этап — подготовка**
Поверхность оцинкованной стали очищается, удаляются остатки заводской смазки.

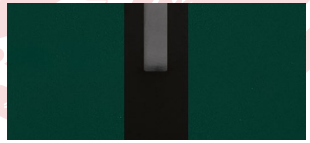
**2 этап — сушка**
Осуществляется в специальной камере при температуре 150 °С.

**3 этап — окраска**
Полимерное покрытие равномерно наносится по всей поверхности швейцарскими роботами-манипуляторами.

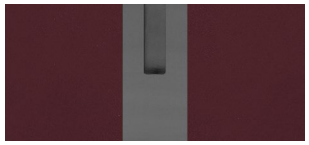
**4 этап — полимеризация**
Краска полимеризуется (запекается) в печи при температуре около 200 °С. Это обеспечивает равномерный нагрев поверхности и исключает перегрев краски в критических местах.

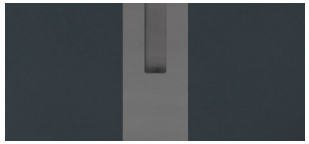

Муар «Белый» RAL 9003

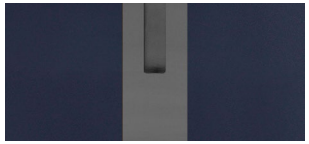

Муар «Малахит»

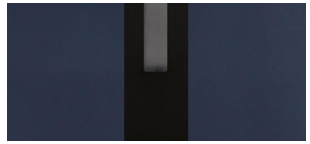


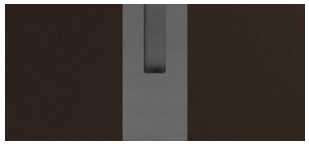
Муар «Слоновая кость» RAL 1013

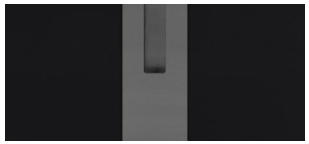

Муар «Гранат»


Муар «Антрацит» RAL 7016

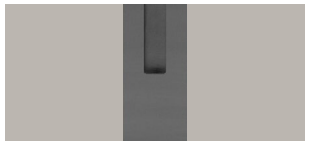

Муар «Сапфир»

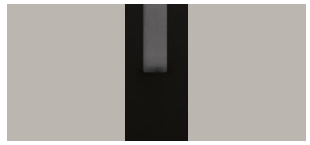


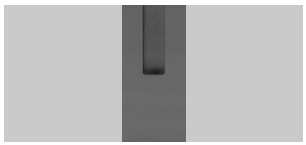

Муар «Коричневый» RAL 8019

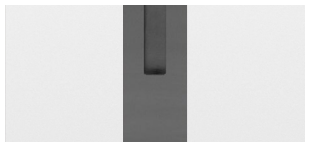

Муар «Черный» RAL 9005

«Графитовый серый» RAL 7024


«Серый» RAL 7044




«Холодный серый» RAL 7047


«Снежный» RAL 9016

ИСПЫТАНО

## Отделка металлом

**Объемные декоративные отделки:**
Баффели R-2, Баффели R-5, Avenida, 3D-панели P-6 в строгих геометрических формах создают динамику, добавляют акценты в экстерьер.

**Более 1000 вариантов дизайна**
Комбинирование 2-х типов отделки: полимерного и ламинированного покрытия — позволяет создать стильное дизайнерское решение для дома в современном стиле.

**Защита от ржавчины**
Полотно и декоративные элементы выполнены из оцинкованной стали — обладают повышенной стойкостью к коррозии в условиях влажности и перепадов температур.

**Полимерное покрытие «Муар»**

«Белый» RAL 9003
«Слоновая кость» RAL 1013
«Антрацит» RAL 7016
«Коричневый» RAL 8019
«Графитовый серый» RAL 7024
«Холодный серый» RAL 7047
«Малахит»
«Гранат»
«Сапфир»
«Черный» RAL 9005
«Серый» RAL 7044
«Снежный» RAL 9016

**Ламинированное покрытие (Италия)**

«Дуб золотой»
«Дуб темный»
«Темное дерево»

# Отделка металлом

**Объемные декоративные отделки — Баффели R5 и R-6.**
Могут дополнять как неостекленное полотно, так и двери с окнами.

Подходят для дверей **с окнами L-Z, N-Z.**

Стороны установки:
- снаружи
- внутри
- снаружи и внутри

Для дверей как наружного, так и внутреннего открывания.

Монохромное решение

Контрастное решение

**В тренде**
Баффели на входной двери поддерживают современные тенденции в дизайне и помогут создать стильный и оригинальный экстерьер. Благодаря комбинированию цвета полотна и баффелей в отделках муар и ламинированное покрытие можно создать модели как в контрастных цветах, так и сдержанные решения.

**Защита от ржавчины**
Баффели изготавливаются из оцинкованной стали и обладают повышенной стойкостью к коррозии.

При установке баффелей с внутренней стороны двери доводчик не устанавливается.

Применение отделок металлом на **двупольных** дверях — по согласованию с ПТО.

# Отделка металлом

## Объемные декоративные отделки — Avenida, 3D-панели P-6.

Представлены в двух видах атмосферостойкого покрытия:

- **оцинкованная сталь с полимерным покрытием муар**
- **ламинированное покрытие металла** (Италия)

Могут быть дополнены наличником или рейлингом в цвет декоративной отделки. **Рекомендована установка с обрамлением для комбинированных дверей.**

Подходят для дверей **с окнами L-Z, N-Z.**

**3D-панели P-6**

Полотно — муар «Сапфир»,
3D-панели — муар «Белый»,
обрамление — муар «Белый»

Стороны отделки
с одной стороны:

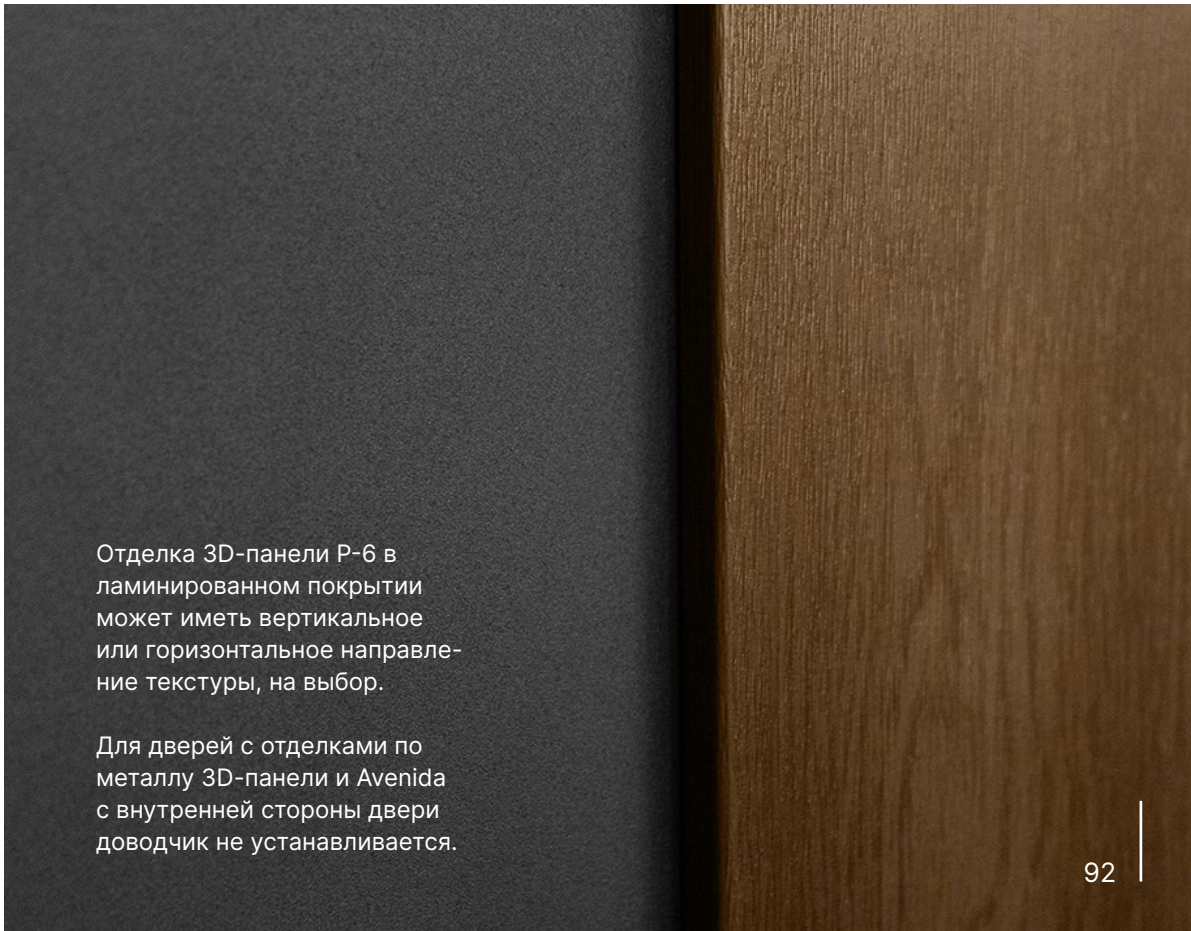
- снаружи
- внутри

**Avenida**

Полотно — муар «Белый»,
полоса — ламинированное
покрытие «Дуб золотой»

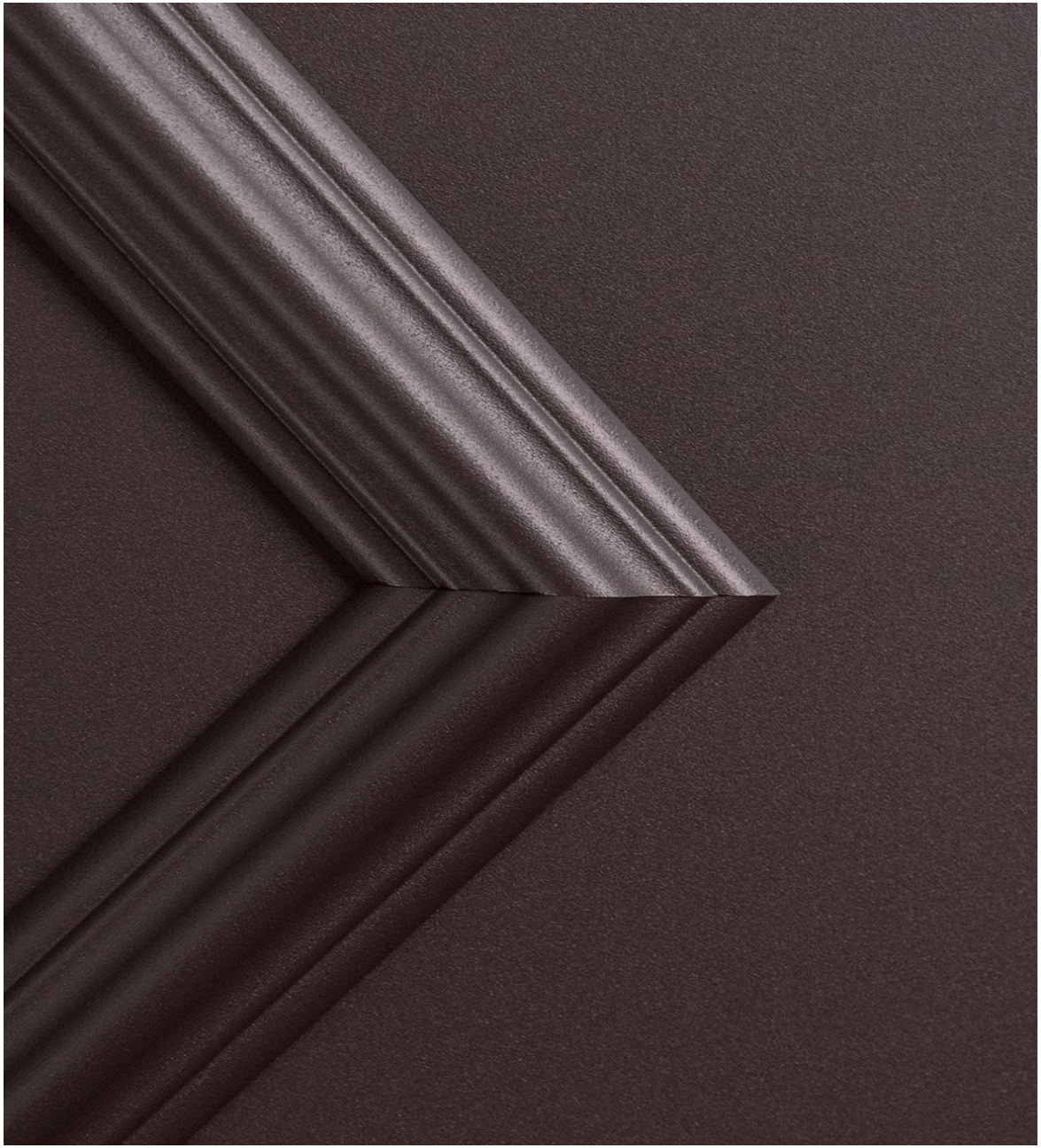
Стороны отделки:

- снаружи
- внутри
- снаружи и внутри



Отделка 3D-панели P-6 в ламинированном покрытии может иметь вертикальное или горизонтальное направление текстуры, на выбор.

Для дверей с отделками по металлу 3D-панели и Avenida с внутренней стороны двери доводчик не устанавливается.



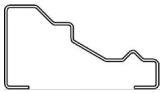
# ОТДЕЛКА МЕТАЛЛОМ В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ

# Багеты для Серии Хаски

**Багет AL-S**
**ширина 70 мм**

**Карниз AL-1**

**Карниз ZN-1**



| AL-S1 | AL-S1.K1<br>Карниз | AL-S6.K2<br>Карниз 2 шт. | AL-S3 | AL-S3.K1<br>Карниз | AL-S3.K2<br>Карниз 2 шт. | AL-S4 | AL-S4.K1<br>Карниз | AL-S4.K2<br>Карниз 2 шт. | AL-S6 | AL-S6.K1<br>Карниз | AL-S6.K2<br>Карниз 2 шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |

Исполнение: без окна

**Багет AL-P**
**ширина 51 мм**

**Карниз AL-1**

| AL-P12 | AL-P12.K1<br>Карниз | AL-P12.K2<br>Карниз 2 шт. | AL-P13 | AL-P13.K1<br>Карниз | AL-P13.K2<br>Карниз 2 шт. | AL-P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

Исполнение: без окна

Исполнение: без окна / с окном I

Исполнение:
всегда с окном K

| AL-S2 | AL-S2.K1<br>Карниз | AL-S2.K2<br>Карниз 2 шт. |
|---|---|---|
| | | |

Исполнение:
всегда с окном B

# Алюминиевые багеты

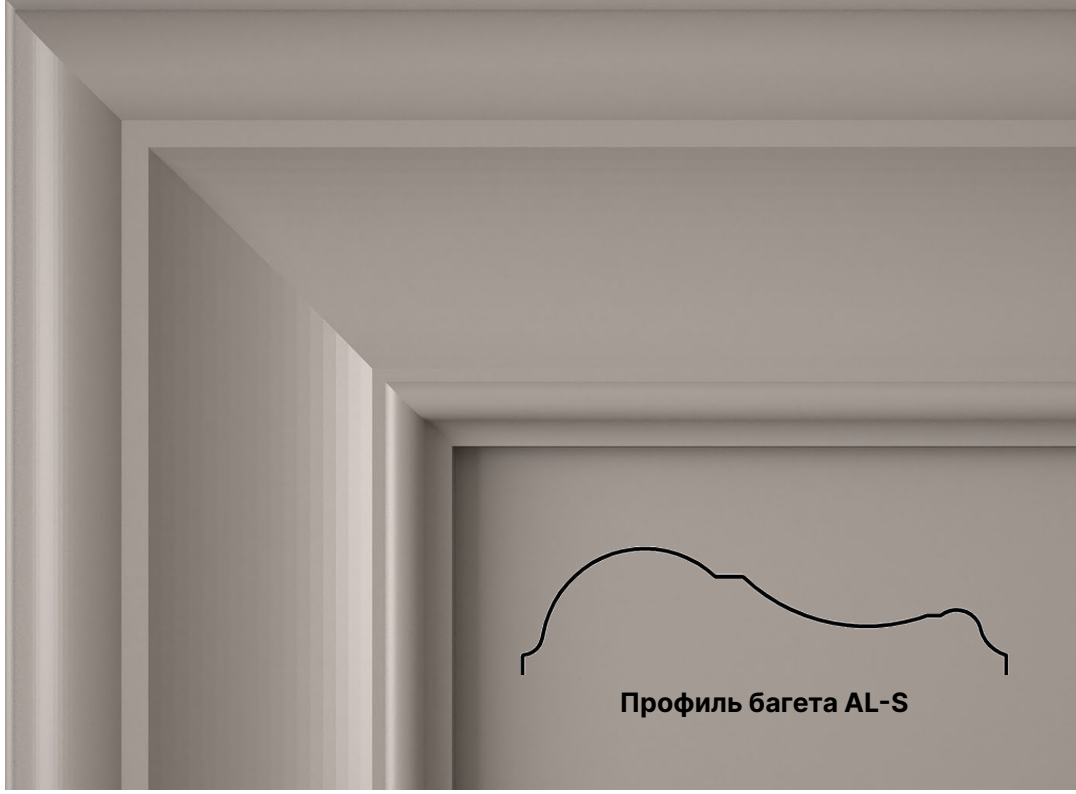
**Благородная классика**
Объемные алюминиевые багеты придают металлическому полотну презентабельный вид и гармонично дополнят коттедж в классическом стиле.

**Защита от коррозии**
Декоративные багеты изготавливаются из алюминия и обладают высокой защитой от ржавчины даже в условиях повышенной влажности.

Багеты крепятся к металлическому полотну механически, в отличие от других производителей, которые используют сварной метод в изготовлении дверей с металлическими багетами. Благодаря механическому креплению дверь защищена от ржавчины.

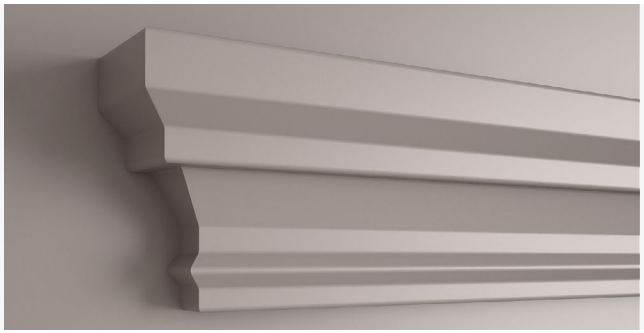
**Доступны для:**
- Хаски A
- Хаски B
- Хаски Pro

**2 типа багета:**
- Багет AL-S – 70 мм
- Багет AL-P – 51 мм



# Декоративные элементы.
# Алюминиевые и оцинкованные карнизы

Карниз ZN-1
Высота 96 мм



Карниз AL-1
Высота 67 мм

Размещаются сверху или сверху и снизу полотна — дополняют классические раскладки и придают двери презентабельный вид. Обладают повышенной коррозионной стойкостью.

Багет AL-S3.K1, карниз ZN-1

Багет AL-S3.K2, карниз ZN-1, 2 шт.

Багет AL-P12.K1, наличник
ZN-Поло, карниз AL-1

Багет AL-P12.K2, наличник
ZN-Поло, карниз AL-1, 2 шт.

# Базовые цвета полотна с алюминиевыми багетами

**Багеты AL-P**

Муар «Снежный»
RAL 9016

Муар «Белый»
RAL 9003

Муар «Слоновая кость»
RAL 1013

«Холодный серый»
RAL 7047

«Снежный»
RAL 9016

Муар «Коричневый»
RAL 8019

Муар «Гранат»

Муар «Антрацит»
RAL 7016

«Серый»
RAL 7044

Муар «Сапфир»

Муар «Малахит»

Муар «Черный»
RAL 9005

«Графитовый серый»
RAL 7024

# Контрастные багеты и карнизы

Муар «Антрацит», багет AL-P12.AL-K2, муар «Белый»

# Декоративные элементы.
# Металлический портал и наличники

Дверь с багетами может быть дополнена декоративным порталом и наличниками. Они создают целостный образ двери в классическом стиле. Портал и наличники изготовлены из оцинкованной стали — обладают повышенной стойкостью к коррозии и перепадам температур.

Наличники ZN-Поло

Наличники ZN-Поло + портал  ZN-1

Для однопольных и двупольных Хаски без доборов и фрамуг.

## Контрастное обрамление

Сочетание наличников и полотна в полимерном или ламинированном покрытиях контрастных оттенков – динамичное решение для входа в дом.

Серия Хаски B, муар «Слоновая кость», баффели R5 ламин. покрытие «Темное дерево», наличник ламин. покрытие «Темное дерево»

Серия Хаски A, муар «Антрацит», окно N, рамка N1, черный, обрамление муар «Черный»

Муар «Антрацит», наличник и рейлинг в ламинированном покрытии «Дуб темный»

Муар «Антрацит», наличник и 3D-панели P-6 в ламинированном покрытии «Дуб темный»

**OKHA**

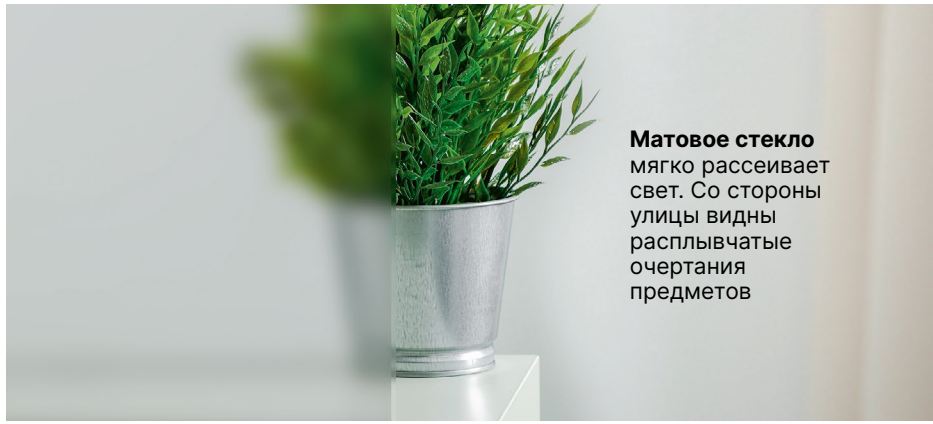
**Безопасно**
Стекло триплекс устанавливается с 2-х сторон в окнах В, С (в остальных - по согласованию) и обладает повышенной прочностью. Прошло испытания в реальных условиях и на практике доказало свои высокие антивандальные свойства.

**В Хаски А, В** устанавливается трехкамерный стеклопакет 74 мм, коэффициент сопротивления теплопередаче: 0.71 м2хС/Вт.

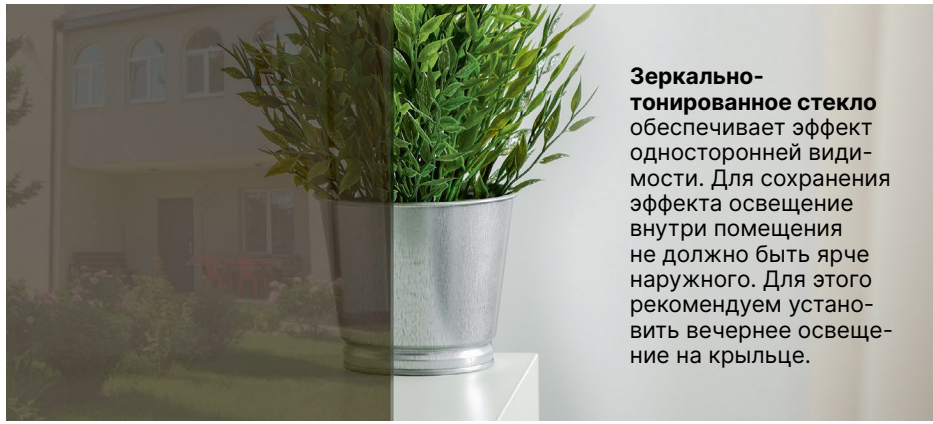
**В Хаски Pro** устанавливается четырехкамерный стеклопакет 82 мм, коэффициент сопротивления теплопередаче: 0,82 м2хС/Вт.

# Виды стеклопакетов

3 вида стекол позволяют выбрать оптимальный вариант в зависимости от размера окна и дизайна двери.



**Матовое стекло** мягко рассеивает свет. Со стороны улицы видны расплывчатые очертания предметов



**Зеркально-тонированное стекло** обеспечивает эффект односторонней видимости. Для сохранения эффекта освещение внутри помещения не должно быть ярче наружного. Для этого рекомендуем установить вечернее освещение на крыльце.

**Матовое с 3D-линзами.** Прозрачные лаковые полосы создают 3D-эффект

# Окна

Все окна и отделки металлом собраны в файле «Отделки окна и металла». Более подробную информацию об окнах также можно получить в презентации «Окна, решетки,витражи».

Окно B

Окно B
с багетом AL-S2

Окно I с багетом
AL-P13

Окно K с багетом
AL-P10

Окно B с багетом AL-S2, карнизом ZN

Окно N

Окно N,
рамка N1

Окно N,
рамка N2

Окно N-Z

Окно N-Z,
рамка N1

Окно N-Z,
рамка N2

Окно C

Окно C,
рамка C1

Окно C,
рамка C2

Окно L

Окно L,
рамка L1

Окно L,
рамка L3

Окно L-Z

Окно L-Z,
рамка L1

Окно L-Z,
рамка L2

Окно L-Z,
рамка L3

Окно W

Окно W,
рамка W1

# Виды декоративных рамок

Декоративные рамки к окнам представлены в 2-х цветах: хром и черный — они гармонично сочетаются с фурнитурой соответствующих цветов.

### Рамка C1

Окно C, рамка C1, хром

Окно C, рамка C1, черный

### Рамка N1

Окно N, рамка N1, хром

Окно N-Z, рамка N1, черный

### Рамка L1

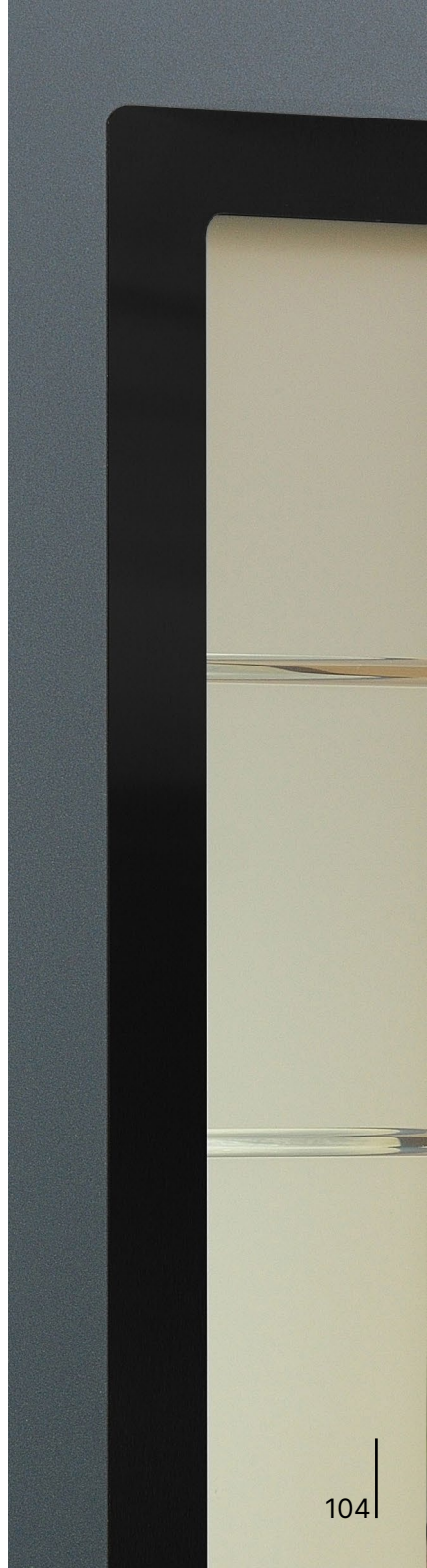
Окно L, рамка L1, хром

Окно L, рамка L1, черный

### Рамка W1

Окно W, рамка W1, хром

Окно W, рамка W1, черный

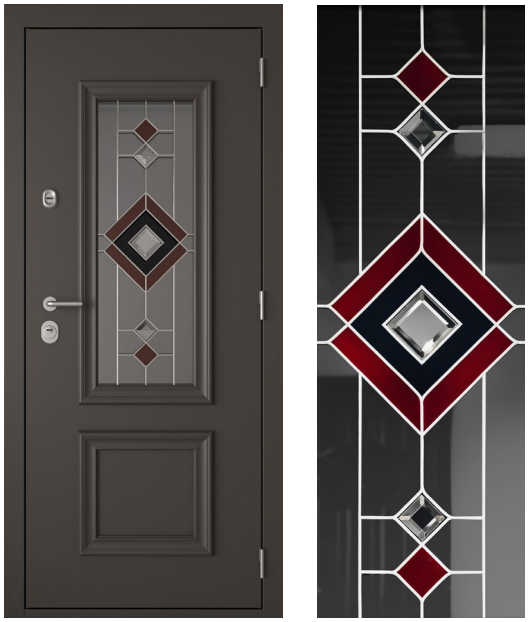


## Классический дизайн. Витражи

Окна с багетами могут быть дополнены витражами 3 видов. Мастер создает витраж по традиционной английской технологии. Он вручную прорабатывает каждый элемент рисунка. В результате рождается неповторимый витраж.

**Монохромный витраж**

**Яркий витраж**



**3D-витраж**

# ОТДЕЛКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА

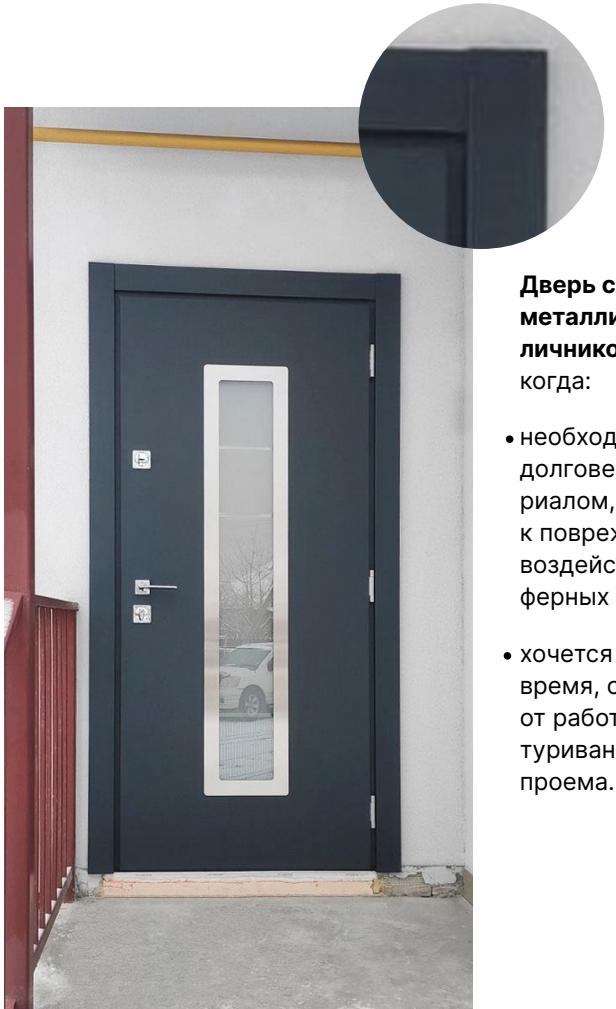
## Отделка проема со стороны фасада

Для дверей Серии Хаски возможны следующие виды отделки дверного проема со стороны фасада:

- **Без наличника –** доступно для Хаски A, B, PRO.
- **Г-образный наличник (вылет 85 мм) –** стандартный для Хаски A, B, PRO.
- **Обрамление (вылет 90 мм) –** опционально для дверей всех серий Хаски.

**Дверь без наличника** выбирают в случае:

- отделки проемов штукатуркой и другими отделочными материалами.



**Дверь с Г-образным металлическим наличником** выбирают когда:

- необходима отделка долговечным материалом, устойчивым к повреждениям и воздействию атмосферных осадков
- хочется сэкономить время, отказавшись от работы по оштукатуриванию, покраске проема.

# Отделка проема со стороны фасада

**Обрамление –** вид наличника для однопольных и двупольных дверей Хаски (дополнительная опция).

Обрамление вместо стандартного наличника стоит выбирать:

- для оформления глубокого проема
- для создания гармоничного решения дверей с объемными отделками (Баффели R5 и R-6, 3D-панели P-6, Avenida)
- при выборе двери с боковыми доборами / фрамугами

**Обрамление в глубокий проем**
Если дверь при монтаже «утапливается» в проеме, неотделанные откосы портят вид входной группы со стороны фасада. Решение — обрамление дверного проема. Оно полностью закроет откосы по всей глубине проема, и поможет создать единый архитектурный ансамбль.

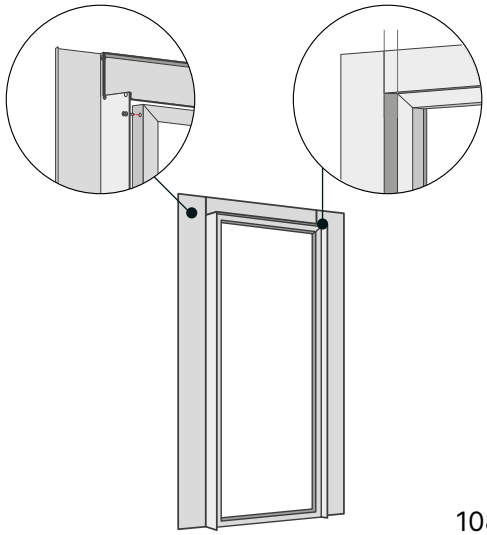
дверь до установки обрамления

дверь после установки обрамления

- **Красиво**
  Обрамление повторяет цвет и фактуру дверной панели либо может иметь цвет иной чем у полотна двери.

- **Удобно**
  Телескопическая форма обеспечивает регулировку по глубине проема.

- **Долговечно**
  Изготовлено из оцинкованной стали с атмосферостойким покрытием.



# Обрамление с декоративной объемной отделкой

**Контрастное обрамление**

С баффелями R-6

С 3D-панелями P-6

**Обрамление в тон полотна**

С баффелями R-5

С отделкой Avenida

**Контрастное обрамление (в едином цвете с 3D-панелями)**

Доступно в полимерном покрытии муар и в ламинированном покрытии металла (Италия).

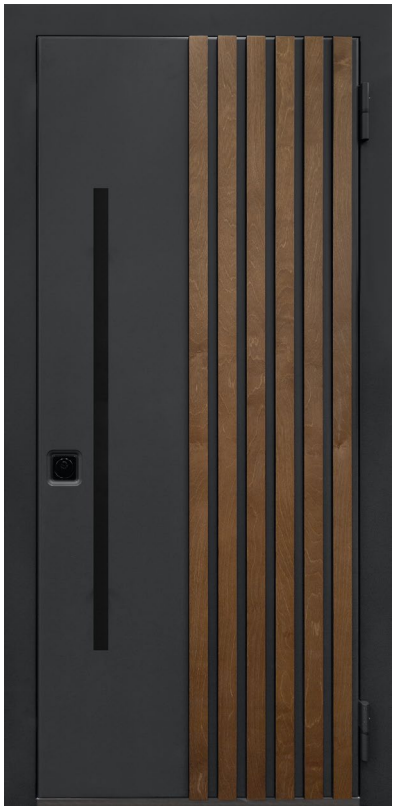
Обрамление может быть выполнено в тон полотна или в контрастном цвете.

# Отличие обрамления от наличника

**С обрамлением** декоративная отделка находится в единой плоскости. Это создает законченный эстетичный образ.

Серия Хаски В, муар «Слоновая кость», баффели R5 ламин. покрытие «Темное дерево», обрамление ламин. покрытие «Темное дерево»

В то время как **стандартный наличник** находится в единой плоскости с полотном, а объемная отделка выступает на 12 мм.



Серия Хаски В, муар «Слоновая кость», баффели R5 ламин. покрытие «Дуб золотой», обрамление ламин. покрытие «Дуб золотой»

## Отделка откосов внутри дома

После установки двери откосы без отделки портят интерьер.

**Схема отделки откосов**

Г-образные доборы

Комплект откосов для отделки изготавливается из панелей MDF. Откосы в отделке SteelLak® максимально точно повторяют цвет полотна со стороны дома в отделке муар.

**Сочетания отделки откосов из MDF в отделке SteelLak® и полотна двери Серии Хаски в полимерном покрытии**

Муар «Графитовый серый»

Муар «Белый» RAL 9003

Муар «Слоновая кость» RAL 1013

Муар «Антрацит» RAL 7016

Муар «Коричневый» RAL 8019

Муар «Черный» RAL 9005

Муар «Сапфир»

Муар «Холодный серый»

SteelLak® «Белый» RAL 9003, структурный

SteelLak® «Слоновая кость» RAL 9001, структурный

SteelLak® «Антрацит» RAL 7016, структурный

SteelLak® «Серо-коричневый» RAL 8019, структурный

SteelLak® «Черный» RAL 9005, структурный

SteelLak® «Синий» RAL 5011, структурный

Муар «Серый»

Полотно
Снаружи: муар «Сапфир»
Внутри: муар «Белый»

# Полотно и коробка в два цвета

## Дополнительная опция для Хаски A, B, Pro.

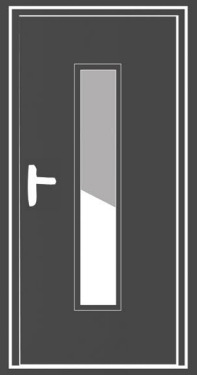
При окраске полотна в разные цвета:
снаружи и внутри — коробка также
окрашивается в эти цвета.

Коробка
Снаружи: муар «Сапфир»
Внутри: муар «Белый»

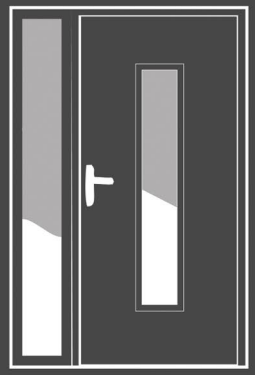
# ДВЕРИ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОГО ПРОЕМА

## Двери с боковыми доборами и фрамугами

Допустимая ширина добора/
фрамуги — от 300 мм до 690 мм

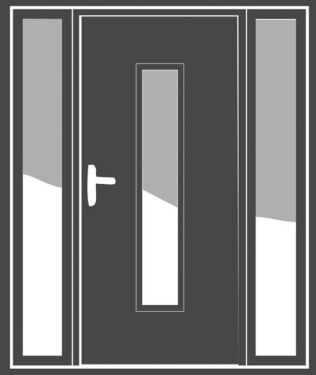


Однопольная
дверь

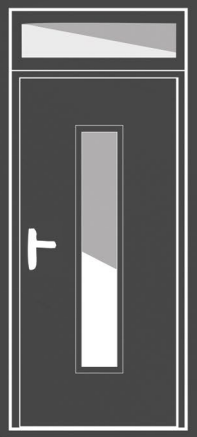


С левым боковым
добором

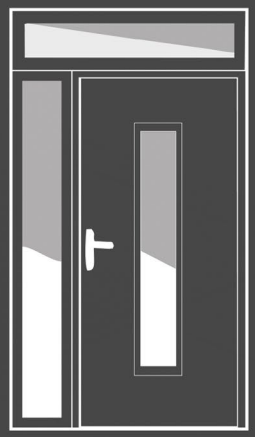
С правым боковым
добором



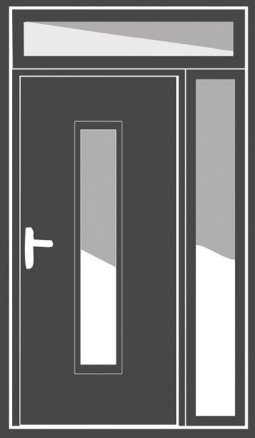
С 2-мя боковыми
доборами



С верхней
фрамугой



С левым боковым добором и
верхней фрамугой

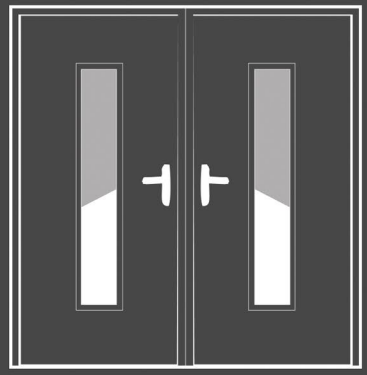


С правым боковым добором и
верхней фрамугой

С 2-мя боковыми доборами и
верхней фрамугой

## Двупольные двери*

Максимальная высота — 2200 мм
Максимальная ширина — 1880 мм.



Двупольная дверь

*Недоступно для Хаски А

## Особенности доборов

**Безопасно**
Стекло триплекс с 2-х сторон обладает повышенной прочностью. Прошло испытания в реальных условиях и на практике доказало свои высокие антивандальные свойства.

**2 вида стеклопакета**
Выбирайте оптимальный тип стеклопакета: матовый или зеркально-тонированный, в зависимости от дизайна двери – и поддерживайте общую стилистику входа в дом.

**Терморазрыв**
Терморазрыв изолирует наружную часть добора от внутренней и защищает от промерзания.

**Красиво**
Боковые доборы и фрамуга гармонично дополняют коттедж и создают единую входную группу. По согласованию возможно дополнить доборы и фрамуги витражами, шпросами, багетами.

# ДВЕРИ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОГО ПРОЕМА

Для дверей Хаски Pro разработаны специальные доборы с повышенной теплоизоляцией:

- 3-камерный стеклопакет 52 мм
- Толщина добора 92 мм, в области соединителя 116 мм
- Терморазрыв изолирует наружную часть добора от внутренней и защищает от промерзания

# Двупольные двери

**Для дверей наружного и внутреннего открывания**

**Доступны в сериях:**

- Хаски B
- Хаски PRO

**Максимальные размеры:**
Высота – 2200 мм
Ширина – 1880 мм

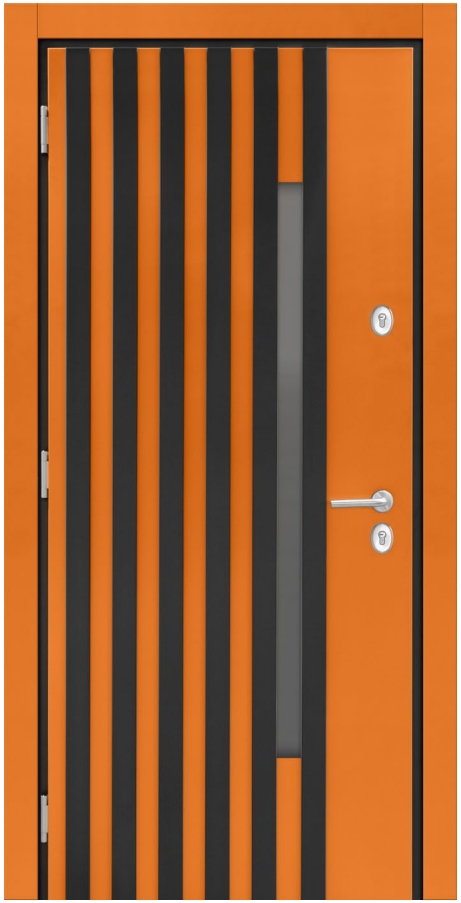
Две открывающиеся створки позволяют функционально использовать размеры нестандартного проема. Через широкий проем удобно проносить крупногабаритные вещи и мебель.

Створки могут быть как глухими, так и со стеклопакетами.

Двупольные двери с доборами и фрамугой — по согласованию.

Отделка дверей Серии Хаски может быть выполнена в цвете и рисунке заказчика (по согласованию). Также, по согласованию, могут быть установлены фурнитура и замок заказчика.

Серия Хаски В, муар RAL 7004 (под заказ), окно L, , рамка L1, черный



Серия Хаски В, муар RAL 2003 (под заказ), окно N-Z, баффели R-6, муар «Антрацит» RAL 7016

Серия Хаски В, муар «Коричневый» RAL 8019, декоративные панели ламин. покрытие «Дуб темный» (рис. заказчика)